INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ

ALEXANDRE LIMA
GUILHERME PACHECO
ISADORA ZERI DE ALMEIDA
NICOLY CELESTINA CASCAES

ULTRALAB
PROTOCOLO POCUS

CURITIBA
2026

ALEXANDRE LIMA
GUILHERME PACHECO
ISADORA ZERI DE ALMEIDA
NICOLY CELESTINA CASCAES

ULTRALAB
PROTOCOLO POCUS

Documento de *Game Design* (GDD) apresentado como requisito parcial do componente curricular Projeto de Desenvolvimento de Jogos do Curso Técnico de Programação de Jogos Digitais do Instituto Federal do Paraná Campus Curitiba.

Área de Concentração: Enfermagem
Orientador: Dra.Vanessa Comassetto
Coorientador: Yasmin Gonçalves Morais

CURITIBA
2026

RESUMO

O presente documento apresenta o desenvolvimento do jogo “Ultralab: Protocolo POCUS”, um simulador educativo voltado ao aprimoramento do raciocínio clínico de acadêmicos de enfermagem em ambientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O projeto utiliza o método de desenvolvimento de jogos digitais integrado à estética *pixel art* 2.5D com ilustrações vetoriais, visando criar um contraste pedagógico entre o cenário e a precisão do exame médico. A metodologia baseia-se na gamificação de protocolos reais, como o *Point-of-Care*[1] *Ultrasound* (POCUS), inserindo o jogador no papel de um enfermeiro recém-formado que deve gerir plantões, interpretar exames e implementar condutas assistenciais seguras. O jogo estrutura-se em fases de complexidade progressiva, partindo de um plantão de integração universitário até casos críticos de dispneia e retenção urinária. Os resultados demonstram que a inclusão de assistentes como o Sonar[2] e sistemas de *feedback* direto permite uma aprendizagem ativa, onde o erro técnico é convertido em oportunidade de aprendizagem. Conclui-se que o Ultralab funciona como uma ferramenta estratégica de simulação realística, capaz de consolidar o ultrassom à beira-leito como o quinto pilar do exame físico e elevar a segurança do paciente através do treinamento digital.

Palavras-chave: Simulador Educativo; Enfermagem; POCUS; Raciocínio Clínico; Gamificação.

[1] *Point-of-Care* (Beira-Leito): Prática de realizar exames e diagnósticos diretamente no local onde o paciente está sendo atendido, garantindo agilidade na decisão clínica.

[2] O Sonar é o mascote oficial do **Projeto Ultralab**, iniciativa coordenada pela Dra.Vanessa Comassetto, que serviu de base conceitual e fomento para o desenvolvimento deste simulador.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Jogo correlato ao tema proposto.....11
Figura 2 - Jogo correlato quanto a jogabilidade..... 12
Figura 3 - Jogo correlato ao design do jogo..... 13
Figura 4 - Fluxograma de navegação e progressão do simulador..... 16
Figura 5 - Laboratório de Habilidades Clínicas..... 20
Figura 6 - Visão frontal 2D para exames.....20
Figura 7 - Model Sheet do protagonista masculino.....22
Figura 8 - Model Sheet do protagonista feminino.....22
Figura 9 - Prof. Gabriel..... 25
Figura 10 - Prof. Mônia.....26
Figura 11 - Prof. Denise.....27
Figura 12 - Prof. Carla..... 28
Figura 13 - Enf. Adrian..... 29
Figura 14 - Unidade de Terapia Intensiva.....35
Figura 15 - Copa Hospitalar..... 35
Figura 16 - Conforto de Enfermagem.....36
Figura 17 - Recepção..... 36
Figura 18 - Visão frontal 2D para exames.....37
Figura 19 - Enf. Adrian..... 39
Figura 20 - Enf. Lucas..... 40
Figura 21 - Enfª. Larissa.....42
Figura 22 - Enfª. Beatriz..... 43
Figura 23 - Dra. Miranda..... 44
Figura 24 - Thiago..... 45
Figura 25 - Alice, a Recepcionista.....46
Figura 26 - Dona Neusa, a Cozinheira.....47
Figura 27 - Sr. Oswaldo L.....48
Figura 28 - Sr. Arthur Cardozo..... 50

Figura 29 - Sr. Murilo O..... 61
Figura 30 - Sr. José A..... 69
Figura 31 - Menu Principal..... 76
Figura 32 - Identificação do Profissional..... 77
Figura 33 - Central de Aprendizagem..... 77
Figura 34 - Menu de Opções..... 78
Figura 36 - Perfil do Personagem..... 79
Figura 37 - Gestão de Pacientes..... 79
Figura 38 - Sistema de Prontuários..... 80
Figura 39 - Opções In-Game..... 80
Figura 40 - Interface POCUS..... 81
Figura 41 - Interface POCUS..... 81
Figura 42 - HUD..... 82
Figura 43 - Relatório de Desempenho..... 82
Figura 44: Logotipo do Jogo..... 94
Figura 45: Marca do Studio..... 95
Figura 46: Marca do Studio..... 96

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Classificação indicativa.....8
Tabela 2 - Requisitos de sistema para desktop.....10
Tabela 3 - Requisitos de sistema para dispositivos móveis..... 10
Tabela 4 - Lista de elementos de som.....85
Tabela 5 - Lista de elementos de interface.....92

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO..... 9
1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA, PÚBLICO-ALVO E JUSTIFICATIVA.....9
1.1.1 Delimitação Temática..... 9
1.1.2 Público-Alvo.....9
1.1.3 Justificativa.....10
1.2 DEFINIÇÃO DE PLATAFORMAS.....10
1.2.1 Requisitos Mínimos.....11
1.3 TRABALHOS CORRELATOS.....11
1.3.1 Jogo Correlato ao Tema Proposto: Project Hospital..... 12
1.3.2 Jogo Correlato a Jogabilidade: Papers, Please..... 12
1.3.3 Jogo Correlato ao Design do Jogo: Stardew Valley..... 13
2 DEFINIÇÃO DO JOGO..... 15
2.1 NARRATIVA..... 15
2.2 FLUXO DE TELAS DO JOGO.....16
2.3 LEVEL DESIGN.....17
2.3.1 Visão Geral e Direção de Arte..... 17
2.3.2 Estrutura de Level Design e Progressão..... 18
2.3.3 Fase 0: Prólogo.....19
2.3.3.1 Esboço do Ambiente..... 20
2.3.3.2 Protagonista..... 22
2.3.3.3 NPCs..... 25
2.3.3.5 Mecânicas..... 31
2.3.4 Fase 1: Plantão de Integração.....34
2.3.4.1 Dinâmica Operacional e Fluxo de Jogo.....35
2.3.4.2 Esboço de Ambiente..... 36
2.3.4.3 NPCs..... 40
2.3.4.4 Pacientes.....49
2.3.4.5 Mecanicas..... 54

2.3.4.6 Sistemas De Avaliação e Feedback (Mecânicas Gerais).....55
2.3.5 Fase 2: Plantão Assistencial..... 57
2.3.5.1 Dinâmica Operacional e Fluxo de Jogo.....58
2.3.5.2 NPCs..... 59
2.3.5.3 Pacientes.....61
2.3.5.4 Mecânicas..... 64
2.3.6 Fase 3: Plantão de Emergência..... 65
2.3.6.1 Dinâmica Operacional e Fluxo de Jogo.....66
2.3.6.2 NPCs..... 67
2.3.6.3 Pacientes.....70
2.3.6.5 Mecânicas..... 73
3 CUTSCENES..... 75
3.1 LISTA DE CUTSCENES.....75
3.1.1 Prólogo: O Peso da Incerteza.....75
3.1.2 Intercorrência Crítica: Gestão de Crise.....76
3.1.3 Epílogo Positivo: A Ascensão do Especialista..... 76
3.1.4 Epílogo Negativo: O Ciclo de Educação Permanente.....76
4 DESIGN DE INTERFACE..... 77
4.1 INTERFACE DE NAVEGAÇÃO E MENUS PRÉ-JOGO.....77
4.2 INTERFACES DE GESTÃO IN-GAME.....79
4.3 INTERFACE DE EXAMES E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS.....81
4.4 HUD E FEEDBACK VISUAL..... 83
5 GAME ÁUDIO..... 84
5.1 DIÁLOGOS (DX) E EFEITOS DE VOZ (VFX).....84
5.2 WALLA (WA)..... 84
5.3 EFEITOS SONOROS (FX).....84
5.4 SONS DE INTERFACE (UI)..... 85
5.5 MÚSICA (MX).....85
5.6 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS E ÉTICAS..... 85

6 LOGOTIPO / MARCA DO STUDIO / ÍCONE DO JOGO..... 95
6.1 LOGOTIPO DO JOGO..... 95
6.2 MARCA DO ESTÚDIO: DIFS..... 95
6.3 ICONE DO JOGO..... 96
REFERÊNCIAS..... 98
GLOSSÁRIO..... 100

1 INTRODUÇÃO

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA, PÚBLICO-ALVO E JUSTIFICATIVA

1.1.1 Delimitação Temática

O projeto delimita-se ao desenvolvimento de um *software* de simulação voltado ao treinamento de anamnese[3] e exame físico[4] para enfermagem. O recorte temático foca especificamente na integração da Ultrassonografia *Point-of-Care*[5] (POCUS) como ferramenta de suporte, restringindo-se ao cenário de uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

1.1.2 Público-Alvo

O produto é destinado especificamente para acadêmicos e profissionais da saúde, com classificação segundo a Tabela 1.

Tabela 1 - Classificação indicativa

Critérios	**Especificações**
Perfil Principal	Enfermeiros graduados e acadêmicos de Enfermagem
Classificação Nacional	12 anos
Classificação ESRB	T (*Teen*)

Fonte: Os autores

A classificação de 12 anos/*Teen* é atribuída devido à natureza realista dos casos clínicos apresentados. O jogo lida com situações de pacientes em estado crítico e a possibilidade de morte (não explicita) decorrente de decisões clínicas incorretas ou agravamento de quadros. Embora não haja violência, a complexidade temática e a representação de procedimentos invasivos ou situações de emergência exigem maturidade e compreensão técnica por parte do usuário.

[3] Entrevista realizada pelo profissional de saúde com o paciente para obter o histórico clínico e identificar os sintomas atuais, servindo de base para o diagnóstico.
[4] Investigação do corpo do paciente através dos pilares de Inspeção, Palpação, Percussão e Ausculta para coletar dados objetivos.
[5] Uso do ultrassom realizado e interpretado pelo próprio examinador à beira-leito, com o objetivo de responder a perguntas clínicas específicas de forma rápida.

1.1.3 Justificativa

A criação deste simulador fundamenta-se na necessidade de modernizar o ensino de enfermagem, integrando tecnologias de suporte à decisão clínica que garantam a segurança do paciente. O uso do POCUS como ferramenta complementar aos pilares tradicionais do exame físico — inspeção, palpação, percussão e ausculta — permite que o enfermeiro tome decisões mais rápidas, seguras e baseadas em evidências visuais diretamente à beira-leito.

Academicamente, o projeto justifica-se pela aplicação da Teoria da Aprendizagem Experimental[6], que defende a construção do conhecimento por meio da vivência prática e a reflexão sobre o erro. Em um ambiente de UTI, o treinamento real oferece riscos e custos elevados; portanto, o uso de um *Serious Game*[7] — categoria de jogos desenvolvidos com propósito educativo e de treinamento técnico — oferece um cenário clínico crítico sob pressão temporal, sem colocar em risco vidas reais.

O diferencial pedagógico do jogo reside na sua capacidade de reduzir erros de interpretação básica e aumentar a confiança do profissional na correta definição de condutas de enfermagem. Ao simular casos complexos e oferecer *feedbacks* imediatos, o *software* preenche a lacuna entre a teoria e a prática hospitalar, consolidando a tecnologia como uma aliada indispensável na redução de complicações clínicas e na promoção de uma assistência de alta performance.

1.2 DEFINIÇÃO DE PLATAFORMAS

Visando atender a um público amplo e garantir acessibilidade, priorizam-se plataformas populares e de fácil acesso. Assim, o projeto será disponibilizado para computadores (Windows*)* e dispositivos móveis (Android*).*

Considerando a proposta educacional, será desenvolvida uma aplicação com baixo a médio custo de processamento, permitindo a execução em dispositivos de entrada.

---

[6] Baseada nos estudos de David Kolb, propõe que o conhecimento é criado através da transformação da experiência, o que justifica o uso do erro pedagógico como ferramenta de aprendizado no simulador (KOLB, 1984).

[7] Categoria de jogos desenvolvidos com um propósito primário além do entretenimento, focados em treinamento técnico, simulação de processos reais ou educação.

1.2.1 Requisitos Mínimos

Se tratando de um projeto ainda em desenvolvimento, os requisitos descritos nas Tabelas 2 e 3 são estimativas iniciais, podendo sofrer alterações ao longo do processo de desenvolvimento.

Tabela 2 - Requisitos de sistema para *desktop*

Windows	
Sistema Operacional:	Windows 10 ou superior
Processador:	*Dual-core* 2.0 GHz ou equivalente
Placa de Vídeo:	Integrada com suporte básico a gráficos 2D e resolução HD
Armazenamento:	1 GB de espaço disponível
Memória RAM:	4 GB ou superior

Fonte: Os autores

Tabela 3 - Requisitos de sistema para dispositivos móveis

Android	
Sistema Operacional:	Android 8.0
Processador:	*Octa-core* básico ou equivalente
Armazenamento:	3 GB ou superior
Memória RAM:	500 MB de espaço disponível

Fonte: Os autores

1.3 TRABALHOS CORRELATOS

A análise de obras similares permite identificar padrões de sucesso e oportunidades de melhoria no desenvolvimento do simulador, fundamentando escolhas de *design* e narrativa. Para este projeto foram selecionados três títulos que se destacam em frentes distintas: Project Hospital (temática clínica), Paper, Please (dinâmica de decisão) e Stardew Valley (estética e perspectiva visual).

1.3.1 Jogo Correlato ao Tema Proposto: Project Hospital

O título Project Hospital (conforme Figura 1) é referência em simulação hospitalar realista focando no diagnóstico preciso e no gerenciamento clínico. O jogo exige a realização de exames (como radiografia e ultrassonografia) para determinar a patologia dos pacientes.

- **Aspectos Semelhantes:** Foco no raciocínio clínico, necessidade de exames complementares para diagnóstico e ambientação em unidades de tratamento crítico.
- **Ponto Positivo:** Apresenta um banco de dados de doenças e sintomas extremamente fiel à medicina real, servindo de base para a estrutura de casos clínicos.
- **Ponto Negativo:** A alta complexidade de interface de gerenciamento pode ser complicada para usuários iniciantes, algo que o presente projeto busca mitigar com a tela de aprendizagem.

Figura 1 - Jogo correlato ao tema proposto

Fonte: Steam - Project Hospital

1.3.2 Jogo Correlato a Jogabilidade: Papers, Please

Embora o tema de Papers, Please seja diferente, as mecânicas de análise de documentos, tomada de decisão sob pressão e o sistema de consequências diretas serviram de inspiração para a dinâmica dos plantões.

- **Aspectos Semelhantes:** O jogador deve confrontar informações para tomar

uma decisão rápida. O sistema de erro gera *feedbacks* imediatos que afetam o desfecho da jornada.

- **Ponto Positivo:** Excelente uso da pressão do tempo para simular a urgência, similar ao proposto para o Plantão de Emergência.
- **Ponto Negativo:** A estética visual extremamente minimalista e o tema burocrático podem distanciar o jogador da empatia necessária no cuidado em saúde. No presente projeto, essa frieza é evitada através do uso de *Pixel Art* colorida e de uma narrativa focada na segurança do paciente e no crescimento da carreira.

Figura 2 - Jogo correlato quanto a jogabilidade

Fonte: Steam - Papers, Please

1.3.3 Jogo Correlato ao *Design* do Jogo: Stardew Valley

A escolha de Stardew Valley justifica-se pela adoção de *Pixel Art* em 2D e da perspectiva *Top-down* 2.5D[8]. Esse modelo de visualização permite observar simultaneamente elementos frontais e laterais dos cenários, favorecendo a leitura espacial do ambiente.

- **Aspectos Semelhantes:** Estética bidimensional para personagens e objetos; organização do cenário em *tiles*[9] (blocos), o que facilita a construção modular do mapa; e uma interface visual minimalista.

[8] Técnica de visualização onde a câmera é posicionada acima do cenário (vista aérea), simulando profundidade ao mostrar o topo e as laterais dos objetos simultaneamente.
[9] Sistema de construção de cenários baseado em blocos modulares (ladrilhos) que se repetem, facilitando a montagem do mapa e a organização espacial.

- **Ponto Positivo:** A disposição estratégica de objetos no cenário e a visão aérea facilitam a navegação, permitindo que o foco do usuário permaneça na tarefa assistencial.
- **Ponto Negativo:** A baixa resolução inerente ao estilo pode dificultar a representação de equipamentos médicos complexos. Por essa razão, o presente projeto adota a hibridização[10] com o estilo vetorial durante os exames, garantindo o rigor técnico necessário.

Figura 3 - Jogo correlato ao *design* do jogo

Fonte: Steam - Stardew Valley

[10] Uso combinado de duas estéticas (pixel art e desenhos vetoriais) para garantir que as telas de exames médicos tenham alta definição e clareza técnica.

2 DEFINIÇÃO DO JOGO

2.1 NARRATIVA

Um profissional de enfermagem recém formado ingressa em uma nova Unidade de Terapia Intensiva de alta complexidade, trazendo consigo o destaque de ter sido aprovado com excelência em sua prova prática final na Universidade. Motivado pela busca de afirmação profissional, ele encontra um ambiente onde a precisão técnica é vital, mas que também reside o ceticismo em relação a novas ferramentas de diagnóstico. Com um recém capacitado no uso do POCUS, o enfermeiro busca consolidar essa tecnologia como o quinto pilar do exame físico, integrando-o às práticas tradicionais de inspeção, palpação, percussão e ausculta.

A rotina de trabalho se estabelece através de sucessivos plantões, nos quais o enfermeiro inicia cada dia imerso na leitura minuciosa de prontuários e no planejamento de logística de cuidados. À medida que os dias avançam, a calmaria dá lugar a uma crescente complexidade clínica: pacientes cirúrgicos com quadros de dispnéia[11] progressiva e casos graves de retenção urinária[12] que exigem decisões imediatas. Sob a pressão do tempo, o enfermeiro conta com o auxílio do Sonar, um assistente de enfermagem que media o raciocínio clínico necessário para evitar desfechos graves e garantir a segurança do paciente.

A evolução na carreira é construída pela capacidade de converter dados visuais do POCUS em intervenções seguras; decisões assertivas e a correta prescrição de cuidados e dietas fortalecem a reputação do profissional (ICC - Índice de Competência Clínica) e estabilizam os pacientes sob sua responsabilidade. No Plantão de Integração (item 2.3.4), o erro é tratado como aprendizado imediato: o Sonar intervém como *feedback* direto, corrigindo a conduta para que o aluno aprenda o processo, o que acarreta apenas uma menor pontuação.

A trajetória culmina no reconhecimento do enfermeiro como especialista, levando à sua promoção ao cargo de enfermeiro-chefe. Por outro lado, o esgotamento das chances de erro ou falha técnica grave nos plantões avançados resulta na interrupção das atividades. Nessas circunstâncias, o ciclo de plantões é encerrado para que o profissional seja direcionado ao programa de Educação

[11] A dispneia, comumente descrita como falta de ar, é uma sensação subjetiva de desconforto ou dificuldade para respirar, decorrente de diversos fatores médicos, ambientais, psicológicos e fisiológicos. Os pacientes frequentemente relatam aperto no peito, sensação de falta de ar, respiração acelerada ou sensação de ar insuficiente.

[12] Retenção urinária aguda (RUA): manifesta-se como a incapacidade de urinar, com dor crescente.

Permanente[13], reforçando o compromisso ético com o aperfeiçoamento técnico e a proteção da vida.

2.2 FLUXO DE TELAS DO JOGO

O fluxo de navegação do jogo foi planejado para equilibrar a experiência do usuário com os objetivos educacionais e de pesquisa do projeto. Conforme detalhado na Figura 4, o diagrama descreve a arquitetura lógica desde a inicialização até os diferentes desfechos possíveis.

A jornada inicia-se pela Tela de Logos[14] (item 4.1), apresentando as instituições e equipes envolvidas, seguida pelo Menu Inicial. Além das opções tradicionais de configurações, destaca-se a Tela de Aprendizagem. Esta opção oferece conteúdos explicativos sobre o uso do POCUS e procedimentos de enfermagem, permitindo que acadêmicos revisem conceitos e que outros usuários compreendam as bases necessárias para a jogabilidade antes de dar início à sua jornada na UTI.

Ao decidir iniciar a partida, o usuário acessa o Menu de Identificação do Profissional, etapa fundamental para a coleta de dados de perfil e personalização estética. Após a confirmação, o jogo apresenta a *Cutscene* Inicial (item 3.1.1), que estabelece o contexto narrativo do Prólogo.

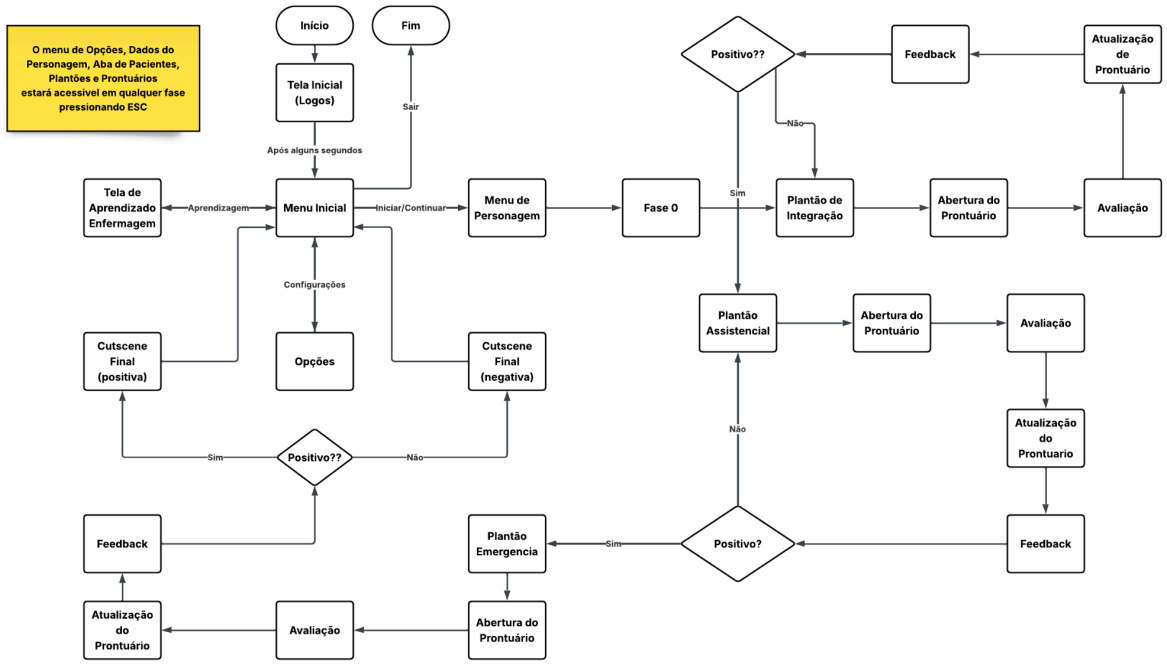
A estrutura de progressão é dividida em três etapas: Platão de Integração, Plantão Assistencial e Plantão de Emergência, descritos nos itens 2.3.3 a 2.3.5.

---

[13] A Educação Permanente em Saúde (EPS) é uma estratégia político-pedagógica que toma como objetivo os problemas cotidianos das práticas de saúde, visando à transformação das práticas profissionais e da organização de trabalho (Ministério da Saúde, 2004). No jogo, essa etapa atua como o reforço teórico necessário antes do retorno à prática clínica simulada.

[14] *Splash Screen*: Uma Splash Screen é uma tela inicial exibida durante a abertura de um aplicativo ou software, geralmente mostrando o logotipo da marca e informações de carregamento para melhorar a experiência do usuário.

Figura 4 - Fluxograma de navegação e progressão do simulador.



Fonte: Os autores

2.3 *LEVEL DESIGN*

2.3.1 Visão Geral e Direção de Arte

O projeto enquadra-se no gênero *Serious Game*, com subgênero de simulação clínica e gerenciamento. A progressão é estruturada em turnos de trabalho, integrando assistência hospitalar e diagnóstico técnicos. A estética e o funcionamento do jogo baseiam-se nos seguintes pilares:

- **Perspectiva e Câmera:** Utiliza-se um sistema híbrido. Na exploração do ambiente, a câmera adota a perspectiva *Top-down* 2.5D. Durante os exames clínicos e uso do POCUS, ocorre uma transição (*zoom-in*) para uma visão frontal 2D, focando na precisão anatômica.
- **Estilo Gráfico:** A composição é mista. O *overworld*[15] é desenvolvido em *Pixel Art* para garantir um visual amigável e organizado. Já a tela de exames utiliza ilustração vetorial, escolha estratégica para garantir a clareza científica das imagens de ultrassom.

[15] Termo técnico de game design que se refere ao mundo principal do jogo, onde o jogador navega entre as diferentes fases ou áreas de interesse (neste caso, a UTI).

- **Direção de Arte e Cores:** A paleta utiliza tons sóbrios e hospitalares (branco, cinza, azul e verde-claro), transmitindo a atmosfera de assepsia[16] e profissionalismo típica de uma unidade crítica.

2.3.2 Estrutura de *Level Design* e Progressão

O *level design* é projetado para simular o fluxo de trabalho real de um enfermeiro em uma UTI. A experiência é dividida em três fases principais (plantões), que apresentam uma progressão de complexidade linear:

Dinâmica dos Plantões

Cada fase é um ciclo de eventos. O jogador deve gerenciar um número variável de pacientes conforme o nível do plantão. Diferente do Plantão de Emergência, o Plantão de Integração e o Assistencial não possuem um desfecho negativo definitivo (*Game Over*). Caso o desempenho do acadêmico seja insuficiente, o ciclo é reiniciado para garantir a fixação do aprendizado. O encerramento negativo da jornada por falha crítica é uma mecânica exclusiva da Fase 3 (Plantão de Emergência), conforme ilustrado no fluxograma (Figura 4).

Foco no Paciente

A unidade fundamental do *level design* é o Caso Clínico. Alguns dos leitos no mapa funcionam como uma estação de desafio independente, onde o *design* da fase é ditado pela gravidade do quadro do paciente e pela urgência das decisões.

Fluxos de Exploração Funcional

O mapa é segmentado em zonas de interesse estratégico que forçam o deslocamento do jogador para simular a rotina hospitalar:

- **Leitos de UTI:** Zonas de ação e aplicação do POCUS.
- **Áreas de Apoio:** Zonas de logística para coleta de insumos e dietas.

[16] Conjunto de medidas adotadas para impedir a introdução de agentes infecciosos em objetos, ambientes ou pessoas. No jogo, a paleta de cores reforça visualmente este conceito hospitalar.

- **Gestão de Pacientes:** O HUD (*Heads-up Display*) principal apresenta indicadores de estado dos pacientes sob responsabilidade do jogador. O sistema exibe o nível de satisfação clínica de cada leito, que oscila dinamicamente conforme a agilidade e a assertividade das ações do enfermeiro.

2.3.3 Fase 0: Prólogo

O prólogo atua como um tutorial interativo e nivelamento técnico do jogador. O foco do *level design* nesta etapa é a familiarização de interface e a introdução ao fluxo básico do exame.

- **Configuração do Cenário:** Laboratório de Habilidades Clínicas (item 2.3.3.1).
- **Agente de Interação:** Estudante Adrian (item 2.3.3.3).

Arquitetura da Fase:

- **Zona de Briefing[17]:** O jogador inicia em um laboratório onde recebe as instruções da prova (tutorial de movimentação).
- **Zona de Exame:** Transição para a visão frontal 2D. O jogador deve executar a sequência propedêutica[18] no NPC Adrian.
- **Desafio de Interface:** Introdução à ferramenta de ultrassom. O objetivo não é diagnosticar uma patologia, mas localizar e identificar uma estrutura anatômica padrão.

Personagens da Fase:

- **Protagonista:** Acadêmico de Enfermagem em avaliação final.
- **Enf. Adrian:** Colega de classe atuando como paciente simulado.
- **Prof. Gabriel:** Professor do protagonista e avaliador de seu desempenho durante a avaliação.

---

[17] Momento inicial de uma atividade de simulação onde são fornecidas as orientações, objetivos e o contexto da cena aos participantes.
[18] Conjunto de técnicas fundamentais (inspeção, palpação, percussão e ausculta) utilizadas para o exame físico detalhado do paciente.

- **Avaliadores:** Professores presentes para compor a banca de avaliação da prova pratica.
- **Assistente Sonar:** Mentor e guia de interface.

Mecânica de *Feedback*

O assistente Sonar atua como o orientador da prova, bloqueando ações incorretas e fornecendo dicas contextuais (*pop-ups*) para garantir que o jogador complete o fluxo básico.

Condição de Vitória

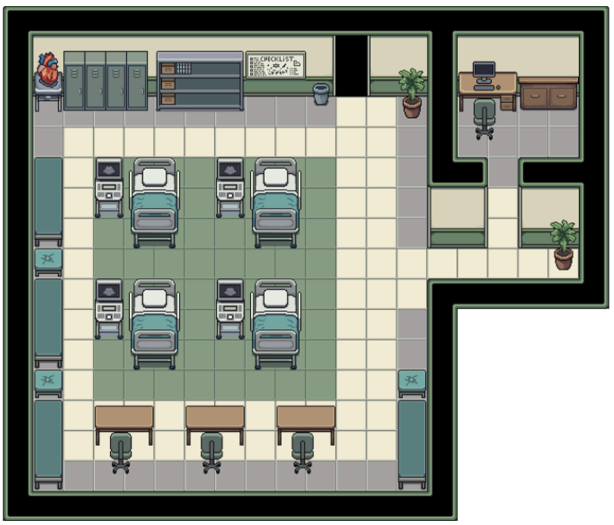
Validação da identificação anatômica correta, resultando na transição narrativa para a contratação na UTI.

2.3.3.1 Esboço do Ambiente

O cenário reproduz um laboratório de simulação realista[19] de uma universidade de enfermagem, conforme esboçado nas Figuras 5 a 9. O ambiente é projetado para ser o primeiro ponto de contato do jogador com as mecânicas de interação, servindo como um espaço seguro e controlado. Visualmente, o laboratório utiliza uma paleta de cores clara (branco e azul-claro), reforçando a ideia de um ambiente de aprendizado e assepsia.

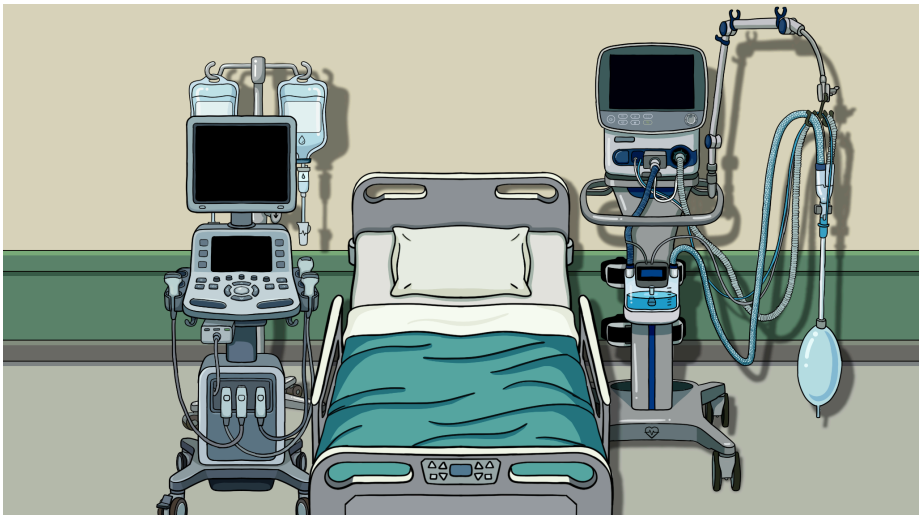
[19] Ambiente controlado que utiliza manequins ou pacientes simulados para replicar cenários da prática clínica, permitindo o treinamento de habilidades sem risco ao paciente real.

Figura 5 - Laboratório de Habilidades Clínicas



Fonte: Os Autores

Figura 6 - Visão frontal 2D para exames



Fonte: Os Autores

Elementos Constituintes do Cenário:

O mapeamento do cenário divide-se em zonas funcionais que guiam o fluxo do tutorial.

- **Leito de Simulação:** Localizado no centro da área de ação, composto por uma cama hospitalar manual, suporte de soro e um monitor de sinais vitais desativado. É onde o NPC Adrian está posicionado.
- **Estação de Avaliação:** Mesa frontal onde os avaliadores observam o desempenho do acadêmico. Contém pilhas de papéis e um computador.

- **Elementos decorativos:** Armários de aço, além de cartazes na parede ilustrando os focos de ausculta cardíaca e pulmonar.

Interação e Colisões:

O *level design* utiliza sistema de colisão (*colliders*)[20] para delimitar a área de circulação, restringindo o deslocamento do jogador ao espaço do laboratório até a conclusão da prova. A identificação de objetos interativos ocorre de forma contextual: ao invés de indicadores permanentes, o jogo utiliza de gatilhos de proximidade (*triggers*)[21] que, ao serem acionados pelo protagonista, exibem um *pop-up* de UI indicando a tecla ou botão necessário de *input* necessário para a ação.

2.3.3.2 Protagonista

Nome do Personagem: Definido pelo usuário no Menu de Personagem.

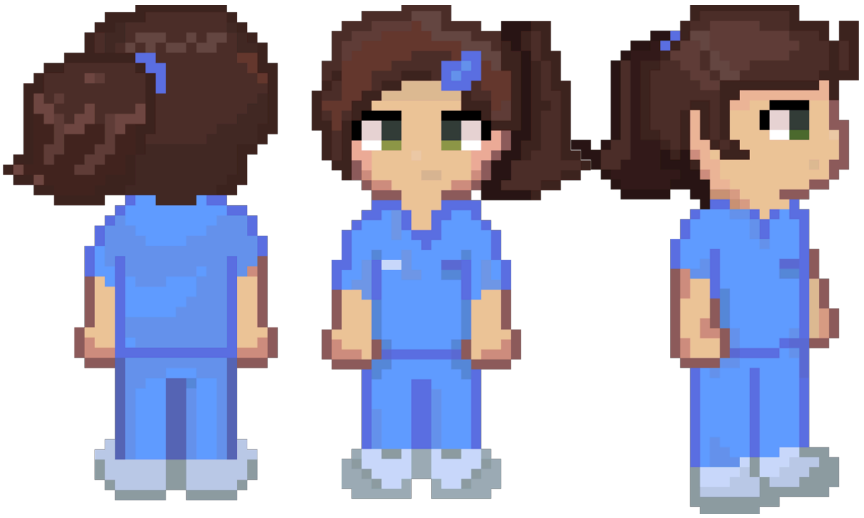
O protagonista é um enfermeiro recém-formado cuja trajetória é marcada pela transição entre a segurança do ambiente acadêmico e os desafios reais de uma UTI de alta complexidade. Sua personalidade é pautada pelo raciocínio crítico e pela determinação em aplicar a ultrassonografia à beira-leito como ferramenta diagnóstica complementar. Diante do ambiente conservador da unidade, sua principal motivação é a validação de suas condutas, buscando a promoção de enfermeiro-chefe através de uma assistência baseada em evidências.

[20] Componentes de um motor de jogo que definem a forma física de um objeto para fins de detecção de colisões, impedindo que o personagem atravesse paredes ou móveis.
[21] Áreas invisíveis no cenário que, ao serem detectadas pelo personagem, disparam um evento programado, como a abertura de uma caixa de diálogo ou um pop-up.

Figura 7 - Model Sheet do protagonista masculino

Fonte: Os autores

Figura 8 - *Model Sheet* do protagonista feminino



Fonte: Os autores

Padrão de Movimento:

O personagem utiliza movimentação bidirecional e ortogonal, com lógica de deslocamento adaptada para multiplataformas. Em sistemas *desktop*, a navegação entre os leitos, posto de enfermagem e áreas de apoio da UTI baseia-se no mapeamento de teclas direcionais (WASD ou setas). Para dispositivos móveis, a movimentação é gerenciada via *pathfinding* através do sistema *NavMesh*[22],

[22] *Pathfinding* (Busca de caminho) refere-se ao algoritmo computacional que calcula a rota mais curta e eficiente entre dois pontos em um mapa digital. O *NavMesh* (Malha de Navegação) é a estrutura de

permitindo que o usuário interaja diretamente com o ponto de destino na tela para que o protagonista trace a rota de forma automatizada. Os ajustes de Ganho e Profundidade no Android serão realizados através de sliders laterais na tela.

Descrição de Ações Clínicas:

O personagem possui mecânicas de interação voltadas ao cuidado e à prática de enfermagem baseados em evidências[23]:

- **Interação com Prontuários:** Permite a abertura e preenchimento de dados. A mecânica exige inspeção de sinais vitais e sintomas para formular a hipótese diagnóstica. Acessível do menu *in-game*.
- **Exame Físico e Propedêutica:** Ao selecionar esta opção, uma interface lateral (HUD) apresenta os quatro pilares tradicionais. O jogador seleciona o instrumento e o aplica sobre as zonas interativas (*hitboxes*)[24] no corpo do paciente.
- **Protocolo POCUS:** Mecânica de alta precisão que exige a seleção do transdutor adequado e a aplicação de gel condutor na região de interesse. A interface de ultrassom exige o ajuste de parâmetros técnicos (Ganho e Profundidade) para a captura da imagem diagnóstica, que deve ser anexada ao prontuário para validação da conduta.
- **Implementação de Conduta:** Menu de intervenção terapêutica que permite a aplicação de medicamentos ou procedimentos, esta ação gera *feedbacks* imediatos na satisfação clínica do paciente, sendo a etapa final do ciclo de cuidado.

Condições de Insucesso:

Não há morte física do personagem. A interrupção da jornada ocorre por falha técnica grave ou erro crítico de conduta que coloque em risco a vida do paciente (item).

---

dados que define as superfícies onde o personagem pode caminhar, evitando obstáculos e colisões de forma automatizada.

[23] Abordagem clínica que utiliza as melhores provas científicas disponíveis para orientar a tomada de decisão no cuidado ao paciente.

[24] Áreas invisíveis vinculadas ao modelo do personagem ou paciente que detectam colisões ou interações (cliques), definindo onde o exame físico pode ser aplicado.

Elementos de Interface (HUD) do Personagem:

A HUD do protagonista é composta por elementos persistentes que fornecem informações vitais em tempo real, sem a necessidade de interrupção da partida para consulta de menus externos.

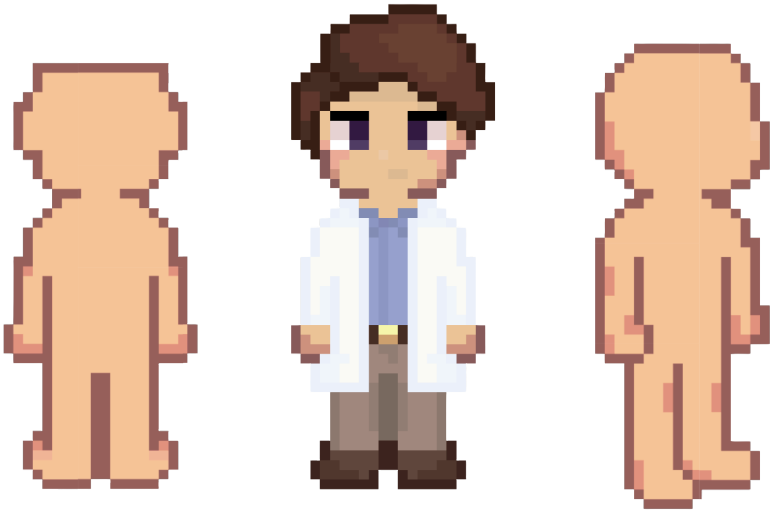
- **Cronômetro de Plantão:** localizado no canto superior direito, apresenta o dia da semana e a hora virtual, este elemento é essencial para a gestão do tempo e a priorização das tarefas assistenciais. Cada plantão dura 8 horas, iniciando às 8h da manhã e terminando às 16h da tarde, sendo 1 minuto no jogo o mesmo que um segundo na vida real.
- **Indicadores de Satisfação Clínica:** Situados no canto superior esquerdo, exibem o ícone (rosto) de cada paciente sob responsabilidade do jogador. Ao lado de cada ícone, um *slider* dinâmico indica o nível de segurança e satisfação do leito, oscilando entre as cores verde (estável), amarelo (alerta) e vermelho (crítico). Determinados pacientes, especialmente no Plantão de Emergência, podem ser admitidos sob os cuidados do enfermeiro já em estado crítico, exigindo tomadas de decisão imediatas para garantir a segurança assistencial.
- **Painel de Assistência:** Posicionado no canto inferior esquerdo, consiste no avatar do assistente Sonar acompanhado de caixas de texto, este espaço é destinado a *feedbacks* imediatos, orientações técnicas e alertas sonoros/visuais sobre intercorrências.

2.3.3.3 NPCs

Nome do Professor: Prof. Gabriel

O Prof. Gabriel é o coordenador da prova prática no Prólogo. Caracteriza-se por uma postura serena, organizada e extremamente simpática, transmitindo confiança aos acadêmicos mesmo nos momentos de maior tensão. Sua motivação é garantir que o ensino da enfermagem seja humano e preciso. Como entusiasta das artes, ele frequentemente utiliza metáforas musicais para explicar o ritmo da ausculta e a harmonia necessária em uma equipe de UTI. É o principal interlocutor do protagonista durante o tutorial, guiando a avaliação com um sorriso encorajador e paciência didática.

Figura 9 - Prof. Gabriel



Fonte: Os Autores

Padrão de Movimento:

Em uma das cenas estará em frente a um quadro explicando aos alunos como será realizada a prova prática. Na cena seguinte ele permanecerá junto aos outros avaliadores, atras de sua mesa e de frente para os alunos.

Diálogos e Interações do NPC:

As falas de Gabriel dão abertura a cena de prologo, explicando como será a prova e a separação da duplas:

- "Bom dia, futuros colegas. Chegamos ao momento decisivo. Hoje, o laboratório deixa de ser um espaço de treino para se tornar o palco da sua última avaliação prática antes da formatura."
- "A dinâmica será em duplas. Enquanto um assume a responsabilidade assistencial, o outro atuará como paciente simulado. Vocês se revezarão. O objetivo não é apenas realizar o procedimento, mas demonstrar o raciocínio clínico sob o olhar da banca."
- "O Enf. Adrian já está posicionado no leito de simulação. Ele reporta um quadro de desconforto precordial (dor no peito). Sua missão é realizar a propedêutica completa e utilizar o POCUS para uma varredura cardíaca focada."

- "Atenção ao critério de corte: para validação da prova, a imagem no monitor deve apresentar fidelidade anatômica e nitidez. Se o ganho estiver ruidoso ou a profundidade inadequada, vocês não conseguirão visualizar as janelas cardíacas. Podem começar."

Nome da Professora: Prof. Mônia

A Profª. Mônia compõe a banca examinadora. É reconhecida pelo seu olhar clínico apurado e por um alto nível de exigência técnica, mas sempre mediado por uma doçura e educação ímpares. Ela acredita que a qualidade máxima na assistência não é apenas um objetivo, mas um dever ético do enfermeiro. No jogo, sua presença silenciosa na mesa de avaliação simboliza o rigor científico e o cuidado com os detalhes que o protagonista deve demonstrar para obter a nota máxima.

Figura 10 - Prof. Mônia

Fonte: Os Autores

Padrão de Movimento:

Estado estacionário atrás da mesa de avaliação.

Diálogos e Interações do NPC:

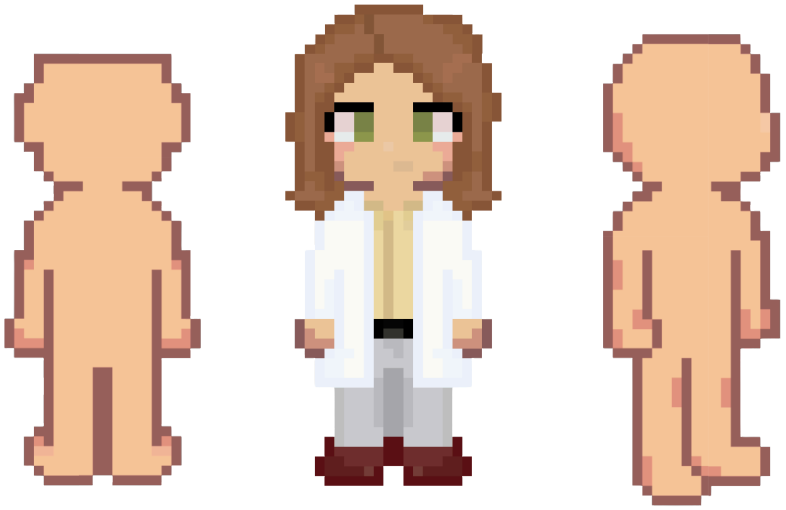
- "Observe bem a angulação do transdutor. O detalhe é o que define a qualidade técnica. Concentre-se na prova."

- "Lembre-se da assepsia e da organização dos materiais antes de iniciar a varredura. Concentre-se na prova."

Nome da Professora: Prof. Denise

A Profª. Denise é a avaliadora que representa a resiliência e a busca pela excelência. Com uma postura firme e olhar focado, sua motivação é estimular o aluno a superar seus próprios limites. Ela não aceita a desistência e valoriza o esforço da tentativa correta acima de tudo. Sua função na narrativa é reforçar a seriedade da prova prática, lembrando ao acadêmico que, na vida real, o compromisso com o melhor resultado é o que garante a segurança do paciente.

Figura 11 - Prof. Denise



Fonte: Os Autores

Padrão de Movimento:

Estado estacionário atrás da mesa de avaliação.

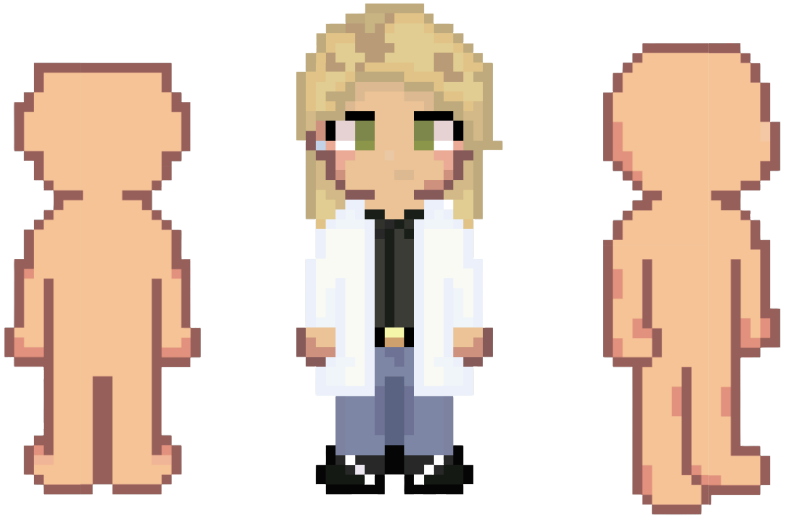
Diálogos e Interações do NPC:

- "Estou avaliando sua postura e segurança diante do leito. Mostre que você domina o protocolo. Concentre-se na prova."
- "Não hesite. O raciocínio clínico exige firmeza na tomada de decisão. Concentre-se na prova."

Nome da Professora: Prof. Carla

Profª. Carla completa a banca examinadora, trazendo o equilíbrio entre a técnica rigorosa e a proximidade humana. É conhecida por ser extremamente amigável e comprometida com o sucesso dos alunos, agindo como uma mentora presente em todos os momentos da formação. Sua motivação é fortalecer o vínculo entre o ensino e a prática assistencial.

Figura 12 - Prof. Carla



Fonte: Os Autores

Padrão de Movimento:

Estado estacionário atrás da mesa de avaliação.

Diálogos e Interações do NPC:

- "Respire fundo. Você se preparou para este momento e a técnica está correta. Concentre-se na prova."
- "Estamos aqui para validar seu conhecimento, mantenha o foco no paciente simulado. Concentre-se na prova."

Nome do Enfermeiro: Enf. Adrian

Adrian é um colega de graduação do protagonista, caracterizado por sua personalidade colaborativa e descontraída. no contexto do Prólogo, ele assume o papel de paciente simulado no laboratório de habilidades, atuando como o primeiro alvo para a avaliação das técnicas de exame físico e ultrassonográfica *Point-of-Care*. Sua motivação é auxiliar no treinamento da equipe, servindo de base

para o aprendizado prático antes da transição para a UTI real. Por ser um estudante saudável, sua anatomia representa o padrão de normalidade, permitindo que o jogador aprenda a identificar estruturas sem a pressão de uma patologia crítica inicial.

Figura 13 - Enf. Adrian

Fonte: Os Autores

Padrão de Movimento:

Durante a fase de tutorial, Adrian aparece de costas durante algumas das cenas e em estado estacionário no leito de simulação, adotando a posição de decúbito dorsal[25] para facilitar os exames. Suas interações são limitadas a responder a perguntas e reagir aos exames executados pelo protagonista, simulando a cooperação de um paciente real durante a propedêutica.

Diálogos e Interações do NPC:

As falas de Adrian misturam o incentivo ao colega com o papel de simulador, mantendo o tom de parceria acadêmica:

- "Pode começar, parceiro. Estou pronto para a varredura[26]. Vê se encontra meu rim direito aí!"
- "Cuidado com o gel, está meio frio hoje! Mas a posição do transdutor parece certa."

[25] Posição em que o paciente permanece deitado de costas, com as pernas estendidas ou ligeiramente flexionadas, sendo a posição padrão para a maioria dos exames físicos e abdominais.
[26] Ato de movimentar o transdutor sobre a superfície do corpo do paciente para capturar sequências de imagens de ultrassom em diferentes planos.

- "Boa! Se você conseguir essa imagem na prova, a vaga na UTI já é sua."

2.3.3.5 Mecânicas

O Prólogo funciona como o tutorial obrigatório de *onboarding*[27], focado em ensinar a jogabilidade básica e a filosofia do exame POCUS em um ambiente de baixo risco de simulação universitária.

Sistema de Movimentação e Interação Contextual

Nesta etapa, o jogador aprende a navegar pelo cenário utilizando os comandos descritos no item 2.3.3.2. A mecânica de interação é introduzida via gatilhos de proximidade (*triggers*): ao se aproximar do NPC Adrian (paciente simulado), uma interface minimalista de interação (*pop-up*) surge na tela. O jogador deve acionar a tecla de comando (ou o respectivo botão no *mobile*) para iniciar o diálogo, aprendendo que a proximidade física é o gatilho essencial para qualquer avaliação clínica.

Interface de Diálogo e Coleta de Queixas

O sistema apresenta janelas de diálogo onde o jogador seleciona perguntas para o paciente. O objetivo pedagógico é ensinar que o diagnóstico inicia na escuta ativa (anamnese). O jogador deve identificar a "Queixa Principal" — neste caso, dor (simulada) no peito na região do coração — antes de proceder ao uso de equipamentos técnicos.

Tutorial de Interface (HUD) e Inventário

Durante o Prólogo, elementos da HUD recebem destaques visuais ou setas indicativas conforme as orientações do assistente Sonar. O jogador aprende a localizar e operar as interfaces críticas:

- **O prontuário digital:** Localizado no menu *in-game*, onde os dados coletados e os achados do POCUS são armazenados para validação.
- **O menu de ações clínicas:** Acionado ao interagir com o paciente, onde o

[27] Processo inicial de integração do usuário, onde são apresentados os controles, as mecânicas e o objetivo do jogo para garantir que ele se sinta ambientado.

jogador deve selecionar entre "Realizar Exame" ou "Implementar Conduta".

- **Painéis laterais de ferramentas:** Ao selecionar qualquer uma das duas opções, o jogo transiciona para a visão frontal, habilitando os HUDs laterais que contêm as ferramentas necessárias (estetoscópio, oxímetro e transdutores de ultrassom). O jogador aprende que o uso dessas ferramentas é direto via interface, sem a necessidade de gestão de inventário externo.

Introdução ao Exame Físico e POCUS (Conceito Visual)

O jogador é guiado a realizar uma inspeção e ausculta simplificada. Ao interagir com o NPC Adrian, o jogo transiciona para a Visão Vetorial, reproduzindo sons fisiológicos e ensinando a associação entre estímulos sonoros e o registro no sistema. Na iniciação ao POCUS, a configuração é assistida: o Sonar indica o transdutor correto e o posicionamento no corpo é marcado por um guia visual ("fantasma"), demonstrando a transição da estética *pixel art* para o rigor técnico da imagem diagnóstica.

Lógica de Detecção e Visualização Anatômica Focal

Para otimizar a curva de aprendizado e focar no objetivo pedagógico de cada caso clínico, o simulador utiliza um sistema de Zonas de Interação Ativas. Diferente de um exame real de corpo inteiro, o ambiente interno do paciente no jogo é tratado como um "vácuo anatômico", onde apenas o órgão-alvo do diagnóstico atual possui representação visual.

- **Posicionamento Correto:** A imagem diagnóstica (ex: coração, reto ou bexiga) só será renderizada no console se o transdutor for posicionado sobre a *hitbox* correta do órgão-alvo definida para aquele caso clínico.
- **Posicionamento Incorreto:** Caso o jogador posicione o transdutor em áreas fora da zona de interesse (ex: colocar o ultrassom no abdome quando o objetivo é o coração no Prólogo), o console exibirá uma "Imagem Vazia". Esta imagem simula apenas o ruído base do transdutor com gel, sem qualquer estrutura anatômica visível, indicando ao jogador que ele deve reavaliar a topografia do exame.
- **Feedback Pedagógico:** No Prólogo e na Fase 1, o assistente Sonar poderá

intervir caso o jogador permaneça muito tempo em zonas vazias, fornecendo dicas sobre a anatomia de superfície correta para aquele procedimento.

Detalhamento técnico da interface POCUS

A visualização diagnóstica no simulador depende da manipulação correta de dois parâmetros fundamentais na interface do ultrassom:

- **Ajuste de Ganho (*Gain*):** Funciona como o controle de brilho e nitidez da imagem. Tecnicamente, refere-se à amplificação dos sinais de eco recebidos pelo transdutor. No jogo, se o ganho estiver muito baixo, a tela apresentará apenas escuridão; se muito alto, haverá excesso de ruído visual (imagem estourada). O jogador deve equilibrar o ganho até que as estruturas anatômicas fiquem nítidas.
- **Ajuste de Profundidade (*Depth*):** Atua como um controle de campo de visão vertical (*zoom*). Ele define o quão profundo o feixe de ultrassom deve atingir no tecido. Se a profundidade for insuficiente, o achado patológico (como uma retenção urinária profunda) não aparecerá na tela. O jogador deve ajustar este parâmetro para centralizar o órgão de interesse na interface.

Sistema de *Feedback* Direto (Modo Orientador)

Como se trata de uma simulação acadêmica, o sistema de erro é puramente educativo e não gera o encerramento da partida (Item 2.3.2). Caso o jogador execute uma ação incorreta, o assistente Sonar interrompe o fluxo com uma explicação pedagógica, impedindo o erro crítico e garantindo a compreensão da lógica assistencial antes do avanço para a UTI real.

Condição de Vitória (Graduação)

A conclusão do Prólogo baseia-se no cumprimento sequencial de etapas: Interação > Anamnese > Exame Físico > POCUS. Ao finalizar este ciclo, a *cutscene* de aprovação acadêmica é disparada, liberando o acesso ao Plantão de Integração na UTI (item 2.3.4).

2.3.4 Fase 1: Plantão de Integração

O primeiro plantão em ambiente hospitalar real introduz a gestão de cuidados críticos e o raciocínio diagnóstico aplicado a patologias respiratórias e hemodinâmicas. O foco do *level design* é a transição da simulação assistida para a autonomia assistencial sob supervisão técnica.

- **Configuração do Cenário:** Unidade de Terapia Intensiva – Leito 01
- **Agente de Interação:** Pacientes Sr. Oswaldo L. e Sr. Arthur Cardozo

Arquitetura da Fase:

- **Zona de Admissão e Preparo:** O jogador inicia na entrada da unidade e deve dirigir-se ao Conforto da Enfermagem[28] para paramentação com o privativo hospitalar.[29]
- **Zona de Exame (Leito 01):** Transição para a visão frontal 2D. O jogador deve executar a sequência propedêutica completa e o protocolo POCUS para diferenciar a etiologia da constipação.

Personagens da Fase

- **Protagonista:** Enfermeiro em período de integração.
- **Sr. Oswaldo L.:** Paciente idoso hospitalizado com Constipação Intestinal e Insuficiência Cardíaca[30].
- **Sr. Arthur Cardozo:** Paciente em pós-operatório imediato com anúria[31].
- **Equipe de Apoio:** Equipe de Enfermagem e Auxiliares durante o tratamento do paciente.
- **Assistente Sonar:** Mentor de interface com sistema de tolerância pedagógica.

---

[28] Unidade destinada ao descanso e higiene dos profissionais de enfermagem durante o plantão; no jogo, funciona como zona de preparação e avanço de tempo.
[29] Conjunto de vestimentas (calça e túnica) de uso restrito ao ambiente hospitalar para redução de riscos de contaminação.
[30] Caracterizada pela incapacidade do coração em bombear sangue suficiente para atender às necessidades metabólicas do organismo.
[31] É definida como a ausência total de produção de urina.

Mecânicas de *Feedback* e Tolerância

Diferente do Prólogo, o sistema permite o erro de conduta, mas utiliza o Sonar como indicador de segurança. O assistente possui três níveis de intervenção; a cada falha grave, sua opacidade na HUD diminui até desaparecer (efeito *puff*). A ausência do Sonar simboliza a perda de suporte técnico, resultando na interrupção do plantão por risco à vida do paciente (Nota D).

Condição de Vitória

Estabilização do paciente (retorno ao estado verde/estável) e encerramento manual do plantão através da Passagem de Plantão[32] no prontuário. A nota final (A a C) é calculada com base na precisão diagnóstica, tempo de resposta às intercorrências e fidedignidade dos registros.

2.3.4.1 Dinâmica Operacional e Fluxo de Jogo

Ciclo de Cuidado e Monitoramento Dinâmico

Após a conduta inicial, o tempo do jogo acelera. O protagonista deve alternar entre a assistência direta e atividades no Conforto, retornando ao leito sempre que os Indicadores de Estabilidade Clínica sinalizarem piora (amarelo/vermelho). O sistema de piora do paciente é "congelado" durante a interação com o prontuário para garantir a precisão do registro documental.

Avaliação de competência clínica

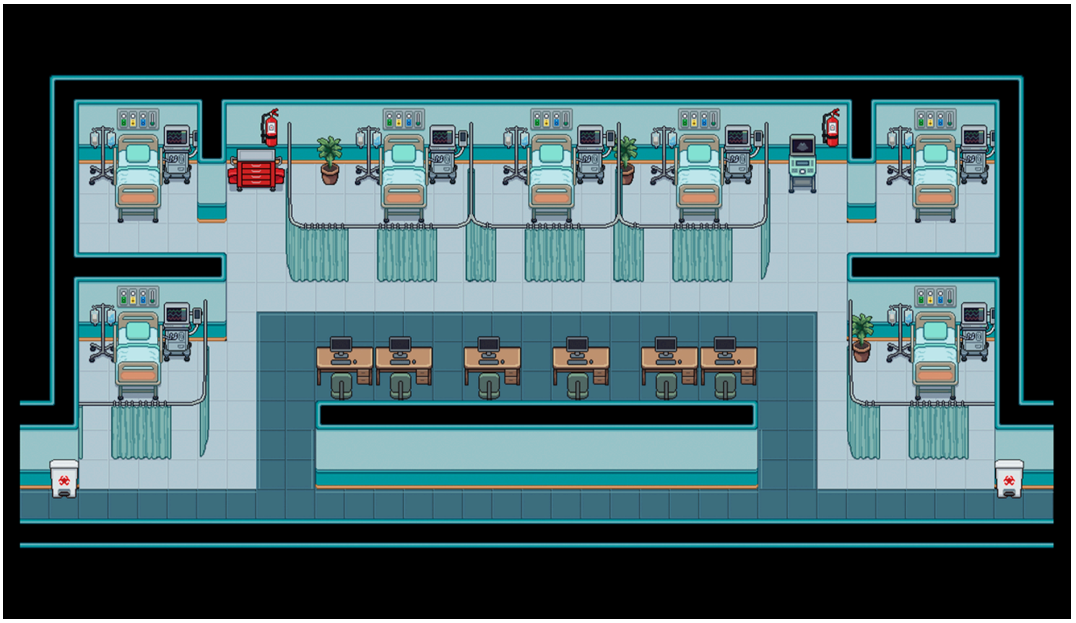
A pontuação é impactada negativamente por omissões (deixar o paciente em estado crítico sem atendimento) ou condutas incorretas (medicamentos inadequados). O sucesso na fase (Notas A, B ou C) permite o avanço na narrativa, enquanto falhas críticas (Nota D) exigem o reinício obrigatório do plantão.

[32]Processo de transferência de informações sobre o estado dos pacientes entre as equipes que encerram e iniciam o turno de trabalho.

2.3.4.2 Esboço de Ambiente

O cenário da Fase 1 representa a infraestrutura de uma Unidade de Terapia Intensiva de alta complexidade, conforme ilustrado nas Figuras X a Y. A arquitetura foi projetada para simular o fluxo real de trabalho, separando áreas de suporte, bem-estar da equipe e assistência direta. Visualmente, o ambiente utiliza uma paleta de cores sóbrias (branco, azul-claro e cinza) que reforçam os conceitos de assepsia e rigor técnico.

Figura 14 - Unidade de Terapia Intensiva



Fonte: Os autores

Figura 15 - Copa Hospitalar

Fonte: Os autores

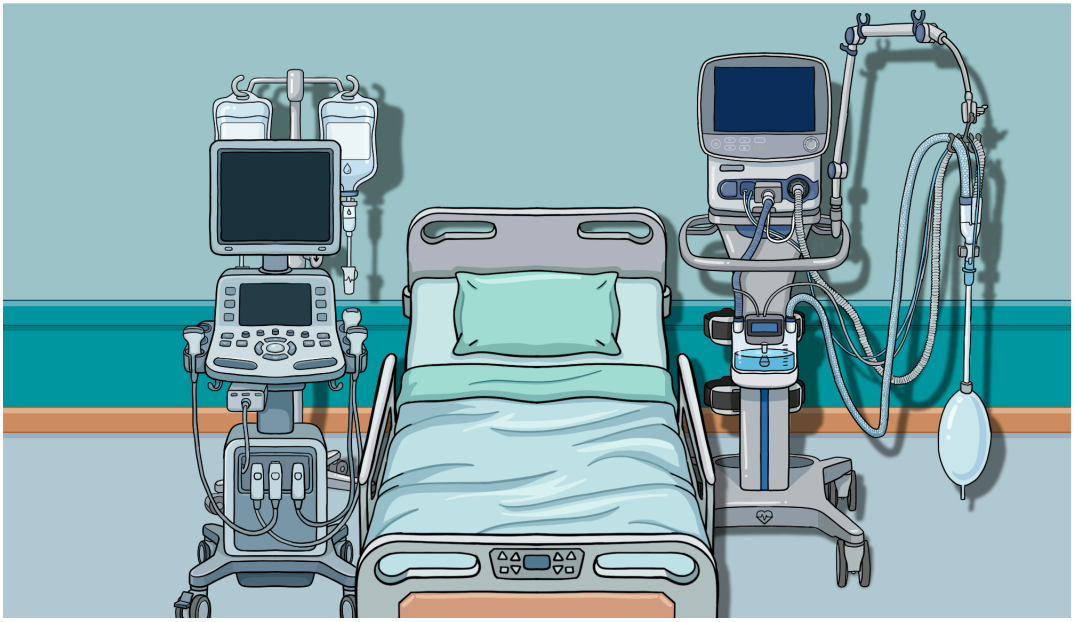
Figura 16 - Conforto de Enfermagem

Fonte: Os autores

Figura 17 - Recepção

Fonte: Os autores

Figura 18 - Visão frontal 2D para exames



Fonte: Os autores

Divisão de Áreas e Zonas Funcionais

O mapeamento do cenário divide-se em módulos independentes, cada um com funções específicas para a jogabilidade:

- **Recepção e Admissão:** Zona de transição que marca a entrada na unidade. É o primeiro ponto de contato do jogador, onde se estabelece o início da jornada profissional e o controle de acesso ao ambiente crítico.
- **Conforto da Enfermagem (Sala de Descanso):** Área destinada à paramentação e recuperação da equipe. Contém os armários para troca do privativo hospitalar e mobiliário de repouso. No jogo, esta área funciona como o ponto de controle para a aceleração do tempo virtual entre os ciclos de cuidado.
- **Copa e Áreas de Suporte:** Local destinado à logística de nutrição e hidratação. É onde o jogador interage para coletar dietas específicas ou materiais de suporte básico para os pacientes.
- **Posto de Enfermagem Central:** Posicionado de forma estratégica com visão panorâmica para os leitos. Equipado com estações de trabalho e terminais de computador.
- **Leitos de UTI (Área Assistencial):** Onde ocorre o *gameplay* central de diagnóstico. Cada leito é composto por uma cama hospitalar elétrica com

suporte de soro, régua de gases, monitor multiparâmetro e o carrinho do POCUS. O layout dos leitos segue o padrão de visualização *top-down* 2.5D para exploração, transicionando para a visão frontal 2D durante os procedimentos de exame físico.

Interação e Dinâmica Especial

A navegação entre as áreas é delimitada por um sistema de colisores (*colliders*) que respeitam a disposição dos móveis e paredes. A identificação de objetos, como o monitor de sinais vitais ou o computador do posto, ocorre via gatilhos de proximidade (*triggers*), que acionam indicadores de UI contextuais para o *input* do jogador.

2.3.4.3 NPCs

Nome do Enfermeiro: Enf. Adrian

No contexto da Fase 1, Adrian deixa de atuar como o simulador do laboratório para assumir sua função real como enfermeiro assistencial da UTI. Ele é a face familiar que realiza a recepção do protagonista na unidade, servindo como um suporte técnico e emocional durante o período de integração. Sua motivação agora é garantir que o colega recém-formado se adapte rapidamente ao fluxo dinâmico do hospital, compartilhando sua experiência prática e ajudando a mitigar a ansiedade do primeiro plantão real.

Figura 19 - Enf. Adrian

Fonte: Os Autores

Padrão de Movimento:

Ao contrário da imobilidade do Prólogo, Adrian apresenta agora uma movimentação ativa e funcional. Ele alterna entre o Posto de Enfermagem, onde realiza anotações e organiza impressos, e as áreas comuns dos leitos.

Diálogos e Interações do NPC:

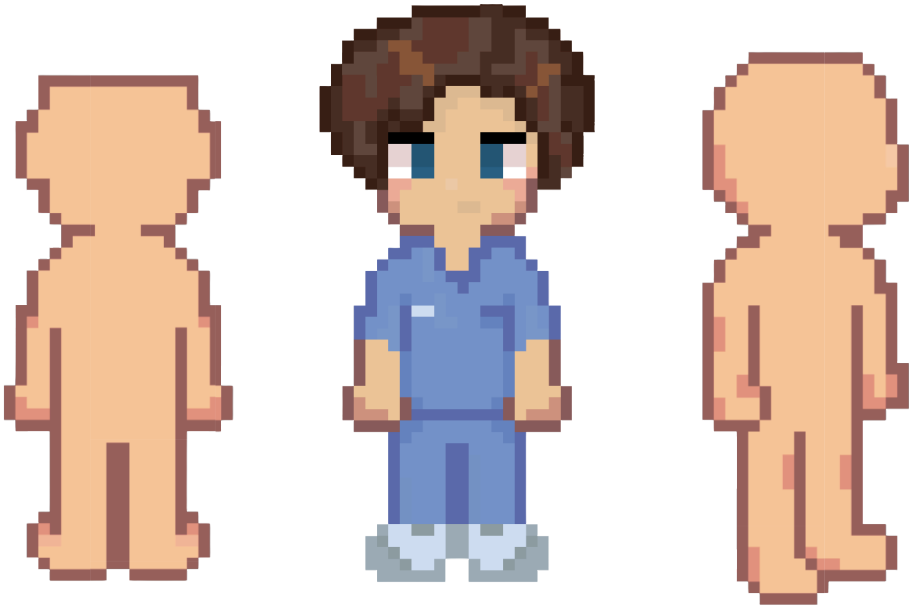
As falas de Adrian refletem a transição da amizade acadêmica para a parceria profissional, mantendo um tom encorajador:

- "Bem-vindo à 'vida real', parceiro! O café aqui é pior que o da faculdade, mas a adrenalina compensa. Já se paramentou no Conforto?"
- "Não se assuste com o bipe dos monitores. No começo parece uma orquestra desgovernada, mas logo você aprende a ouvir só o que importa."
- "Fica tranquilo, o primeiro plantão é sempre o mais tenso. Logo você pega o ritmo da unidade e nem percebe o tempo passar."

Nome do Enfermeiro: Enf. Lucas

Lucas é um enfermeiro assistencial dinâmico e focado em resultados rápidos. Com uma personalidade prática e por vezes competitiva, ele busca sempre bater as metas de produtividade da unidade. Sua motivação principal é a eficiência técnica; ele acredita que a tecnologia, como o POCUS, é o caminho para otimizar o tempo de assistência na UTI. Por ser da mesma faixa etária do protagonista, Lucas alterna entre momentos de parceria e cobrança por agilidade, representando a pressão cotidiana da equipe de enfermagem à beira-leito.

Figura 20 - Enf. Lucas



Fonte: Os Autores

Padrão de Movimento:

O NPC apresenta um padrão de movimento acelerado pelo mapa, deslocando-se frequentemente entre o posto de enfermagem para atualização de prontuários e os leitos para checagem de sinais vitais.

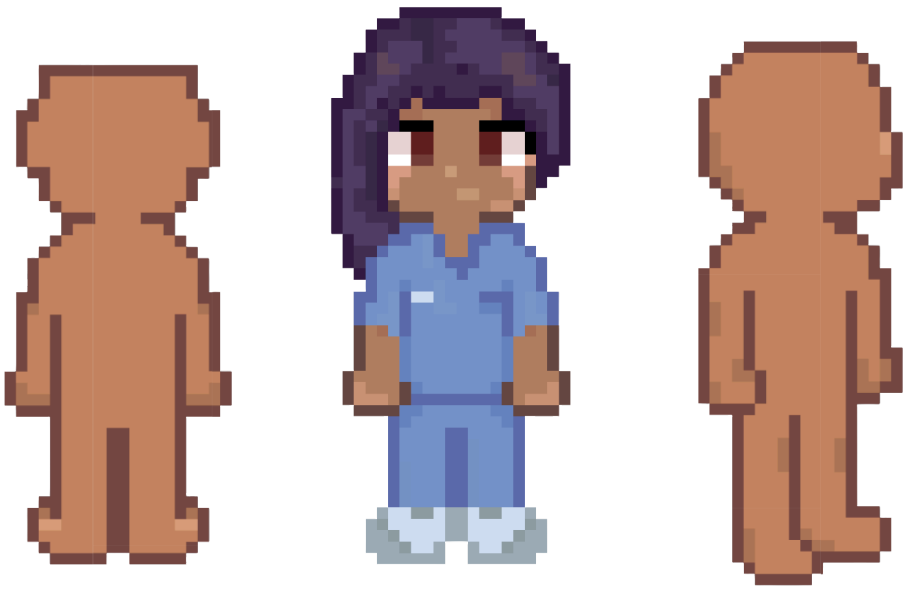
Diálogos e Interações do NPC:

- "Precisamos agilizar essas evoluções. O fluxo da unidade hoje está bem pesado.”
- "Você já checou o leito 01? A Dra. Miranda perguntou se o POCUS já foi realizado.”
- "Mantenha o foco. Diagnóstico rápido é o que salva vidas aqui dentro.”

Nome da Enfermeira: Enfª. Larissa

Larissa é uma enfermeira assistencial com um estilo visual alternativo marcante, caracterizado por seus cabelos roxos e uma postura descontraída. Apesar da aparência rebelde, ela é uma das profissionais mais técnicas da unidade, possuindo uma motivação intrínseca para o domínio de novas tecnologias de saúde. Ela vê no POCUS não apenas uma ferramenta de trabalho, mas uma evolução necessária da profissão de enfermagem para o século XXI. Larissa é a maior aliada do protagonista, atuando como uma ponte entre a teoria acadêmica e a prática rápida de leito, sempre incentivando o uso de métodos baseados em evidências visuais.

Figura 21 - Enfª. Larissa



Fonte: Os Autores

Padrão de Movimento:

A personagem movimenta-se de forma dinâmica pelo cenário, sendo vista com frequência operando equipamentos eletrônicos no posto de enfermagem ou auxiliando em procedimentos complexos que exigem alta precisão técnica.

Diálogos e Interações do NPC:

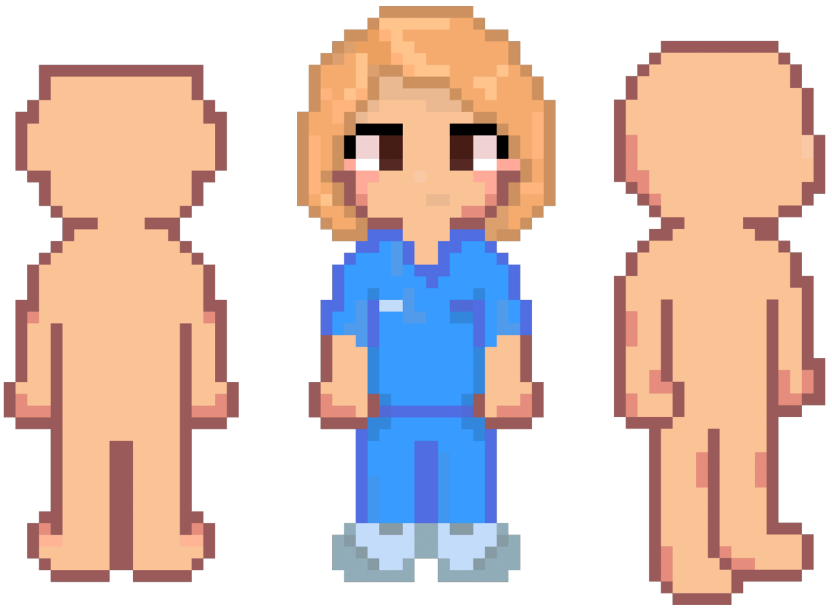
- "Os dados não mentem. Se a imagem do ultrassom está nítida, siga o protocolo.”
- "Sempre confira a profundidade e o ganho. Uma imagem ruim pode levar a uma conduta errada.”
- "O POCUS é nosso melhor aliado. Use-o para validar cada suspeita clínica.”

Nome da Enfermeira: Enfª. Beatriz

Beatriz é uma enfermeira assistencial jovem, dinâmica e extremamente conectada com as inovações da área da saúde. Sua motivação é a modernização dos processos de cuidado, sendo uma das maiores entusiastas da implementação do POCUS na unidade. Com uma personalidade comunicativa, ela atua como uma

facilitadora entre os diferentes turnos, sempre compartilhando "achados" interessantes que visualizou no ultrassom. Ela vê no protagonista um parceiro estratégico para elevar o padrão técnico da UTI e não hesita em defender o uso da tecnologia diante do ceticismo de colegas mais conservadores.

Figura 22 - Enfª. Beatriz



Fonte: Os Autores

Padrão de Movimento:

A personagem apresenta uma movimentação constante e ágil, circulando entre os leitos para monitoramento e o posto de enfermagem para auxiliar na organização da logística de cuidados.

Diálogos e Interações do NPC:

- "Você viu que incrível a imagem que conseguimos naquele último exame? O POCUS realmente muda o jogo na UTI.”
- "Precisa de ajuda com a logística de algum leito? Estou circulando para garantir que nada falte nos cuidados.”
- "Não tenha medo de explorar o equipamento. Quanto mais praticamos, mais o nosso raciocínio clínico se afia!”

Nome da Enfermeira: Dra. Miranda

É uma médica detalhista, focada em medicina baseada em evidências e novas tecnologias. Possui uma postura aberta e colaborativa, vendo no enfermeiro capacitado em POCUS um parceiro estratégico para o diagnóstico rápido e otimização do tempo de resposta assistencial.

Figura 23 - Dra. Miranda

Fonte: Os Autores

Padrão de Movimento:

A personagem movimenta-se de forma dinâmica entre os leitos, interagindo constantemente com os monitores e equipamentos de suporte.

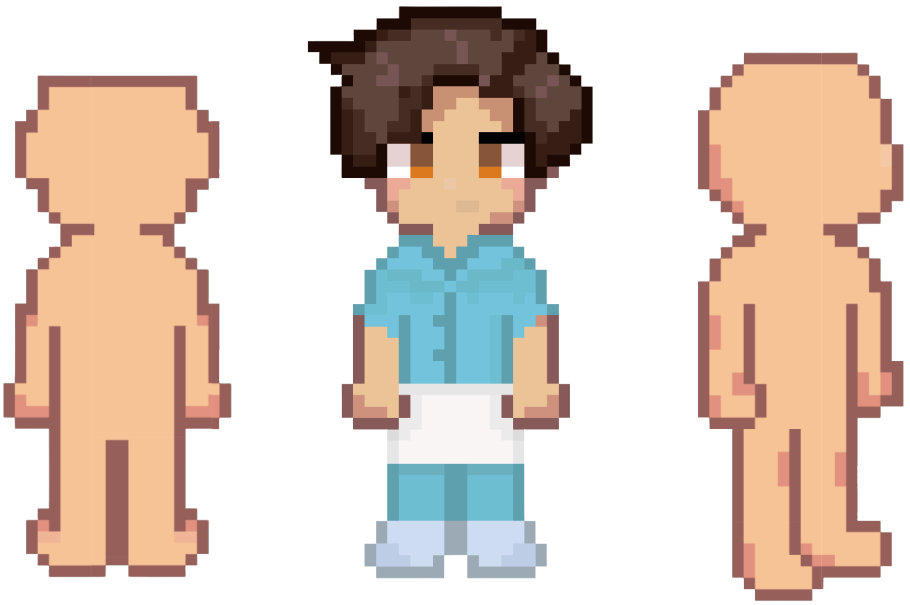
Diálogos e Interações do NPC:

- "Enfermeiro, a clínica é soberana, mas o POCUS nos dá a evidência que precisamos para agir com precisão. O que você visualizou no monitor?”
- "Não tome decisões baseadas em suposições. Utilize o equipamento e valide sua hipótese diagnóstica antes de implementar a conduta.”
- "Excelente trabalho. É desse tipo de raciocínio crítico e uso estratégico da tecnologia que nossa UTI precisa para garantir a segurança do paciente.”

Nome do Funcionário da Limpeza: Thiago

Thiago é o responsável pela higienização técnica dos leitos e áreas críticas. Sua característica mais exótica são os olhos em um tom âmbar/laranja profundo, o que lhe rendeu o apelido carinhoso de "Vigia" pelos colegas. Ele é extremamente observador e, como circula por todos os leitos, costuma ouvir diálogos entre médicos e enfermeiros, tornando-se uma fonte de rumores ou dicas sobre o "humor" da Dra. Miranda no dia.

Figura 24 - Thiago



Fonte: Os Autores

Padrão de Movimento:

Movimenta-se empurrando um carrinho de limpeza pelas áreas comuns e entra nos leitos vazios (pós-alta) para realizar a desinfecção terminal.

Nome da Recepcionista: Alice, a Recepcionista

Alice é o rosto da unidade. Com seu marcante cabelo rosa claro e uma mesa sempre impecável (cheia de adesivos e canetas coloridas), ela equilibra a seriedade do hospital com uma personalidade vibrante e acolhedora. Sua motivação é garantir que o fluxo de informações seja perfeito; ela detesta prontuários bagunçados. Ela é muito atenciosa com o protagonista, funcionando como um "termômetro" do hospital: se algo importante aconteceu na troca de turno, a Alice é a primeira a saber e comentar de forma gentil.

Figura 25 - Alice, a Recepcionista

Fonte: Os Autores

Padrão de Movimento:

Permanece estática atrás do balcão de recepção, realizando animações de digitação, atendendo telefone ou organizando pastas. Ela interage com o jogador sempre que ele precisa de informações sobre novos pacientes.

Diálogos e Interações do NPC:

- "Olá! Os prontuários dos novos pacientes já foram sincronizados no sistema. É só conferir no posto de enfermagem.”
- "O movimento hoje está intenso. Se precisar de qualquer dado extra sobre a admissão de algum leito, conte comigo!”
- "Mantenha os registros atualizados, hein? Nada de prontuário bagunçado no meu turno!”

Nome da Cozinheira: Dona Neusa, a Cozinheira

Dona Neusa é a responsável pela copa da UTI. Uma senhora de semblante bondoso, que usa um avental impecável sobre o uniforme. Ela é a "mãe" da equipe; sua motivação é garantir que ninguém trabalhe de estômago vazio, pois acredita que o raciocínio clínico não funciona sem energia. Ela conhece todos os enfermeiros

pelo nome e sempre tem uma palavra de conforto ou um café fresco para oferecer nos momentos de maior estresse (especialmente após um feedback negativo).

Figura 26 - Dona Neusa, a Cozinheira

Fonte: Os Autores

Padrão de Movimento:

A personagem possui um padrão de movimento cíclico e estacionário dentro da Zona da Copa.

Diálogos e Interações do NPC:

- "Um café quentinho para aguentar o plantão? O raciocínio clínico não funciona de barriga vazia!”
- "Preparei um mingau de aveia bem caprichado e rico em fibras para o Sr. Oswaldo. Com o intestino preguiçoso do jeito que ele está, o coitadinho precisa de ajuda, né?"
- "Enfermeiro, a Dra. Miranda pediu para segurar a água do Sr. Arthur um pouquinho enquanto ele está com essa dor. Fiz só um chá bem ralinho, pode levar ou ele ainda está 'travado'?"
- "Vou deixar umas bolachas no posto de enfermagem. Se a correria apertar, não esqueça de se alimentar um pouco.”

2.3.4.4 Pacientes

CASO 01: Constipação Intestinal e Insuficiência Cardíaca

Nome do Paciente: Sr. Oswaldo L.

Localização: Leito 01 - UTI

Figura 27 - Sr. Oswaldo L.

Fonte: Os Autores

PERFIL E IDENTIFICAÇÃO (Dados de Prontuário)

Idade: 78 anos.

Sexo: Masculino.

Antecedentes: Insuficiência Cardíaca (IC) e mobilidade reduzida.

Queixa Principal: “Sinto muita dor na barriga... faz dias que não consigo ir ao banheiro.”

História Clínica: Paciente internado por IC descompensada. Apresenta dor abdominal e ausência de evacuação há 4 dias. É o primeiro paciente sob os cuidados do protagonista no Dia 1 do Plantão de Integração.

JORNADA DE GAMEPLAY: MISSÕES DO JOGADOR

Missão 1: Coleta de Dados e Monitorização

O jogador deve demonstrar autonomia clínica ao interagir com o paciente no leito. Ao iniciar o exame, o jogo transiciona para a Visão Vetorial (Frontal 2D). Na

monitorização, o jogador deve identificar sinais de estresse doloroso no monitor multiparâmetro (como leve aumento da Frequência Cardíaca e Pressão Arterial). Na propedêutica, deve-se realizar a inspeção e palpação abdominal para identificar a distensão e a presença de massa endurecida (fecaloma[33]) em quadrantes inferiores. O registro manual desses achados no prontuário digital é obrigatório para desbloquear a suspeita diagnóstica; a omissão da palpação resultará em dados incompletos e penalização na pontuação de competência.

Missão 2: Decisão Clínica e Autonomia Assistencial

Após notar a distensão abdominal, o jogador enfrenta uma decisão crítica. Se optar apenas pela administração de analgésicos para a dor, o Sonar intervirá alertando que a conduta é paliativa e não resolve a causa base. Caso tente reportar à Dra. Miranda sem evidências, ela exigirá a confirmação do volume retido. A opção correta é indicar a necessidade do POCUS Abdominal, visando diferenciar a constipação simples de uma impactação fecal (fecaloma) antes de aplicar intervenções invasivas, garantindo a pontuação máxima de autonomia.

Missão 3: Operação Técnica do Ultrassom

Na interface do POCUS, o sucesso depende da precisão técnica. O jogador deve selecionar o transdutor convexo. O desafio técnico consiste em posicionar o transdutor na região suprapúbica (corte transversal e sagital) e manipular os controles de ganho e profundidade para visualizar o reto. A confirmação diagnóstica ocorre ao identificar uma imagem hiperecogênica (clara) com sombra acústica posterior, característica de massa fecal endurecida, medindo o diâmetro retal (que no caso estará acima de 3 cm).

Missão 4: Julgamento Clínico e Registro Documental

Nesta missão, o jogador consolida o raciocínio clínico. O enfermeiro deve correlacionar a queixa de dor e a ausência de evacuação com o achado de imagem do reto distendido. No prontuário digital, deve-se selecionar o diagnóstico de

[33] Consiste na formação de fezes muito endurecidas no cólon sigmoide e reto, que não podem ser eliminadas espontaneamente.

enfermagem prioritário: Constipação (Herdman et al., 2024). Caso selecione diagnósticos incoerentes (como "Troca gasosa prejudicada"), o assistente Sonar questionará a lógica. O registro fidedigno do diâmetro retal obtido via POCUS é o requisito para liberar a prescrição de condutas de desimpactação.

Missão 5: Intervenções em Cadeia e Desfecho

A etapa final testa a execução das intervenções (Butcher et al., 2020). O jogador deve priorizar a mobilização do paciente e a administração de enema/supositório conforme protocolo institucional. A ordem das ações altera o desfecho: incentivar a ingestão hídrica e a mobilização precoce deve acompanhar a terapia medicamentosa para garantir a eficácia. Após a evacuação e estabilização da dor, o jogador finaliza o prontuário. O plantão encerra com um feedback detalhado sobre a precisão da imagem técnica e a eficácia na prevenção de complicações maiores, como a obstrução intestinal severa.

CASO 02: Anúria e Retenção Urinária por Obstrução de Sonda
Nome do Paciente: Sr. Arthur Cardozo
Localização: Leito 02 - UTI.

Figura 28 - Sr. Arthur Cardozo

Fonte: Os Autores

PERFIL E IDENTIFICAÇÃO (Dados de Prontuário)

Idade: 68 anos.
Sexo: Masculino.

Antecedentes: Pós-operatório imediato de prostatectomia.

Queixa Principal: “Minha barriga está doendo muito! Sinto um peso enorme aqui embaixo.”

História Clínica: Paciente no 1º dia de pós-operatório de prostatectomia. Inicialmente monitorado pela equipe noturna, o Sr. Arthur passa a ser responsabilidade direta do protagonista a partir do segundo dia (Dia 2) do plantão, após a resolução do quadro agudo do primeiro leito. Apresenta quadro de anúria nas últimas 6 horas.

JORNADA DE GAMEPLAY: MISSÕES DO JOGADOR

Missão 1: Coleta de Dados e Monitorização

O jogador deve demonstrar autonomia clínica ao realizar a transição para a Visão Vetorial. Na monitorização, interage com o monitor multiparâmetro para identificar a PA de 140x90 mmHg e FC de 98 bpm (sinais clássicos de estresse doloroso e estimulação simpática). Na propedêutica, o foco desloca-se para a avaliação abdominal: o jogador deve realizar a palpação suprapúbica para identificar o abdome distendido e a presença de uma massa palpável (bexigoma[34]). Além disso, deve inspecionar a bolsa coletora de urina para confirmar a ausência de débito nas últimas horas. A não realização da palpação impedirá a suspeita de retenção urinária no prontuário.

Missão 2: Decisão Clínica e Autonomia Assistencial

O jogador enfrenta uma decisão invisível baseada na queixa de dor e na anúria. Se o jogador optar por apenas administrar analgésicos (opióides) via interação com a bomba de infusão, o paciente terá alívio momentâneo, mas a distensão vesical aumentará, causando risco de lesão renal; o Sonar intervirá alertando que a dor é um sintoma de uma obstrução mecânica. Caso tente aumentar a hidratação hídrica, o quadro se agravará rapidamente. A opção correta é realizar o

[34]Bexigoma: também denominado globo vesical, refere-se ao abaulamento suprapúbico decorrente da distensão da bexiga urinária causada pela retenção urinária, podendo resultar em sobredistensão vesical e comprometimento da função do músculo detrusor.

POCUS vesical para validar se a anúria é por falta de produção de urina ou por obstrução da sonda.

Missão 3: Operação Técnica do Ultrassom

Na interface do POCUS, o sucesso depende da configuração correta do aparelho para a região pélvica. O jogador deve selecionar o transdutor convexo. A manipulação do ganho e da profundidade é crucial, pois a bexiga distendida pode estar muito profunda no abdome. Com a configuração correta (index à direita e inclinação cefálica), o jogador visualizará uma imagem anecoica (preta) circular e volumosa, com volume estimado pelo sistema em 700 ml. A falha técnica resultará em uma imagem borrada que impossibilita a medição do volume retido.

Missão 4: Julgamento Clínico e Registro Documental

O jogador deve consolidar o raciocínio no prontuário digital. O enfermeiro confronta a queixa de dor e a ausência de urina na bolsa com a imagem da bexiga cheia captada pelo POCUS. Deve selecionar os diagnósticos de enfermagem prioritários: Retenção Urinária e Dor Aguda (Herdman et al., 2024). Se selecionar diagnósticos incorretos, como Troca gasosa prejudicada, o assistente Sonar questionará a relação entre os dados coletados e a escolha realizada. O registro dos 700 ml retidos é o gatilho para validar a necessidade de intervenção imediata no dispositivo.

Missão 5: Intervenções em Cadeia e Desfecho

A etapa final exige a correção do problema mecânico (Intervenções NIC). O jogador deve interagir com a sonda vesical de demora para verificar obstruções (dobras no tubo) ou realizar a troca/desobstrução do dispositivo conforme protocolo. Administrar analgésicos antes de esvaziar a bexiga resultará em perda de pontos de segurança. O sucesso é atingido quando a urina começa a fluir para a bolsa coletora na interface visual. O plantão é encerrado com a estabilização da dor e o retorno da diurese, gerando o feedback de vitória e a pontuação baseada na prevenção de complicações renais.

2.3.4.5 Mecanicas

A Fase 1 representa a transição do aprendizado passivo para a autonomia assistencial sob supervisão. Esta etapa simula a continuidade do cuidado em uma unidade de internação, utilizando a passagem do tempo para elevar a complexidade do gerenciamento clínico.

Progressão e Ciclo de Plantão

O simulador utiliza um sistema de Ciclo de Plantão para organizar a jornada do jogador. A fase não termina com um único atendimento; ela evolui conforme a estabilização dos pacientes:

- **Dia 1:** O foco é a admissão e tratamento do Sr. Oswaldo L. (Caso 01).
- **Dia 2:** Após o sucesso nas condutas iniciais, o tempo virtual avança e o Sr. Arthur Cardozo (Caso 02) é introduzido no Leito 02 como uma nova intercorrência prioritária, exigindo que o jogador gerencie a continuidade do cuidado de múltiplos leitos simultaneamente.

Autonomia na Admissão e Monitorização

O jogador deve dirigir-se ao Posto de Enfermagem para realizar a leitura dos Prontuários Digitais. Esta mecânica exige a identificação de antecedentes críticos (como IC ou Pós-Operatório). No leito, a coleta de sinais vitais é ativa: a interação com o Monitor Multiparâmetro é essencial para identificar o estresse doloroso (aumento de PA e FC), sendo necessário o registro manual para validar o raciocínio clínico.

Execução de Exame Físico e Propedêutica Vetorial

Ao transicionar para a Visão Vetorial, o jogador aplica técnicas sobre as hitboxes específicas de cada caso:

- **Palpação Abdominal/Pélvica:** Identificação de massa endurecida (**Fecaloma**) no Caso 01, ou massa volumosa suprapúbica (**Bexigoma**) no Caso 02.

- **Inspeção de Dispositivos:** No Caso 02, é obrigatório inspecionar o coletor da Sonda Vesical de Demora (SVD) para confirmar a anúria.
- **Consequência de Omissão:** A negligência no exame físico impede o desbloqueio da suspeita diagnóstica no sistema, penalizando a pontuação de competência.

Operação Técnica de POCUS e Diferenciação Clínica

Mecânica central que exige o uso do ultrassom para validar se a retenção é sólida (fezes) ou líquida (urina). A operação exige:

- **Seleção de Transdutor:** Uso do transdutor Convexo para garantir a profundidade necessária.
- **Calibração e Medição:** Ajuste de Ganho e Profundidade para identificar imagens Hiperecogênicas (fezes) ou Anecoicas (urina). O sucesso depende da medição dos diâmetros retal ou vesical acima dos limites de normalidade.

Priorização de Intervenções e Cadeia de Cuidado

O sistema avalia a ordem lógica das ações:

1. **Caso 01:** Mobilização e administração de enema/supositório.
2. **Caso 02:** Verificação de permeabilidade e desobstrução da SVD.

- **Regra de Ouro:** A administração de analgésicos antes de tratar a causa mecânica da obstrução resulta em perda severa de pontos de segurança.

Interação Multiprofissional e Prescrição Dietética

O enfermeiro deve interagir com a Cozinheira (Dona Neusa) para ajustar as dietas: Rica em Fibras para o Sr. Oswaldo e Gestão de Oferta Hídrica para o Sr. Arthur.

2.3.4.6 Sistemas De Avaliação e Feedback (Mecânicas Gerais)

Para garantir a transparência do aprendizado e a mensuração da performance do jogador, o simulador utiliza os seguintes sistemas de métricas:

Índice de Competência Clínica (ICC)

- **Definição:** É a métrica principal de "experiência" e nível técnico do jogador.
- **Funcionamento:** O ICC aumenta ao realizar condutas corretas (ex: identificar Linhas B no POCUS ou escolher o diagnóstico NANDA correto). Ele é o requisito para o **Epílogo Positivo**.
- **Relação com Interface:** Exibido no Perfil do Personagem e no Relatório de Desempenho.

Indicadores de Estabilidade Clínica (IEC)

- **Definição:** Representam o estado de saúde em tempo real do paciente (antigo "Medidor de Satisfação/Saúde").
- **Funcionamento:** Oscila entre estável (verde) e crítico (vermelho). Diminui progressivamente em casos de emergência (Fase 3) ou quando o jogador demora a realizar intervenções como oxigenioterapia.
- **Relação com Interface:** Localizado no canto superior esquerdo da HUD.

Reputação Profissional e Tolerância do Sonar

- **Definição:** Mede a confiança da equipe veterana no protagonista.
- **Funcionamento:** Vinculado à **opacidade da HUD do Sonar**. Erros técnicos ou "condutas cegas" reduzem a reputação. Se chegar a zero, a equipe veterana assume o caso (Intercorrência Crítica).
- **Relação com Interface:** Representado visualmente pelo avatar do Sonar que vai desaparecendo conforme os erros ocorrem.

Cronômetro de Plantão

- **Definição:** Mede o tempo decorrido no turno assistencial.
- **Funcionamento:** Na Fase 3 (Emergência), o cronômetro atua como limitador. Certas missões devem ser cumpridas antes que o tempo de "estabilidade clínica" se esgote.

- **Relação com Interface:** Exibido no canto superior direito da HUD.

Alertas Visuais e Feedback Verbal

- **Definição:** Sistema de comunicação imediata do jogo.
- **Funcionamento:** * **Visual:** Mudanças de cor na HUD (vermelho para perigo) e efeitos de *blur* ou *shake* na tela em momentos de intercorrência.
    - **Verbal:** Onomatopeias vocais (VFX) e balões de texto dos NPCs que orientam ou criticam a ação atual.

2.3.5 Fase 2: Plantão Assistencial

O segundo plantão hospitalar eleva o nível de complexidade ao introduzir o monitoramento de perdas funcionais e o suporte nutricional em pacientes críticos. O foco do *level design* é a autonomia assistencial na transição de cuidados, onde o jogador deve identificar o declínio de massa muscular (Sarcopenia[35]) através do raciocínio clínico e da precisão técnica na ultrassonografia musculoesquelética.

- **Configuração do Cenário:** Unidade de Terapia Intensiva – Leito 02
- **Agente de Interação:** Paciente Sr. Murilo O.

Arquitetura da Fase:

A arquitetura mantém a estrutura modular da fase anterior. A principal alteração reside na Zona de Exame (Leito 03), onde o jogador deve realizar a propedêutica muscular e o protocolo POCUS de Quadríceps Femoral para mensurar a espessura muscular e identificar o estado hipercatabólico pós-sepse.

Personagens da Fase:

- **Protagonista:** Enfermeiro assistencial (nível de supervisão reduzido).
- **Sr. Murilo O.:** Paciente idoso, ex-paciente de UTI, apresentando fraqueza muscular severa e risco de queda.

[35] Perda progressiva de massa muscular esquelética e da função muscular.

- **Equipe de Apoio (NPCs):** Diálogos focados em nutrição proteica e reabilitação física (conforme item 2.3.5.2).
- **Assistente Sonar:** Mentor de interface com redução de tolerância a erros técnicos de imagem.

Mecânicas de Feedback e Dificuldade:

Nesta etapa, o sistema de suporte do Sonar torna-se mais rígido. A opacidade da HUD diminui rapidamente se o jogador negligenciar escalas de triagem (como o SARC-F) ou aplicar pressão excessiva no transdutor. Erros críticos, como priorizar o repouso absoluto em vez da mobilização precoce e dieta hiperproteica, impactam severamente a nota final e podem levar ao insucesso terapêutico por declínio funcional irreversível.

Condição de Vitória:

Identificação precisa da atrofia muscular via POCUS, prescrição de intervenções nutricionais/fisioterapêuticas adequadas e encerramento formal do prontuário com plano de alta focado na segurança física.

2.3.5.1 Dinâmica Operacional e Fluxo de Jogo

Ciclo de Cuidado e Gestão Nutricional

O fluxo de jogo exige que o protagonista realize a triagem de risco para sarcopenia. O monitoramento dinâmico foca nos **Indicadores de Funcionalidade** vinculados à mobilidade e força. A piora do quadro (perda de massa progressiva) é sinalizada na HUD pelo *slider* de segurança; a inércia assistencial ou falha na solicitação de dieta específica leva o indicador ao estado crítico (vermelho), simbolizando a fragilidade do paciente.

Avaliação de Competência Clínica

A pontuação avalia a capacidade do jogador de diferenciar a fraqueza esperada de uma atrofia muscular patológica. O sucesso (Notas A ou B) é condicionado à:

- Correta mensuração da espessura do músculo **Reto Femoral e Vasto Intermédio** via POCUS;
- Uso do **transdutor linear** com calibração de ganho que permita visualizar a ecogenicidade muscular (identificando se há infiltração de gordura/fibrose no músculo).

A implementação de condutas nutricionais sem a confirmação por imagem é considerada "conduta cega", resultando em penalização na pontuação de competência técnica.

2.3.5.2 NPCs

Os personagens mantêm as mesmas descrições visuais e padrões de movimento detalhados no item 2.3.4.2. As interações abaixo representam os novos diálogos contextuais para o Plantão Assistencial.

Enf. Adrian:

- "E aí, pronto para mais um? O movimento hoje está mais tranquilo, mas não baixa a guarda."
- "Vi que o Sr. Murilo está com muita fraqueza. Dá uma olhada no histórico de nutrição dele antes de qualquer coisa."
- "Às vezes o problema está na perda de massa que não vemos a olho nu. Fica de olho."

Enf. Lucas:

- "A rotatividade de leitos hoje está alta. Precisamos recuperar a mobilidade desses pacientes logo para dar alta."
- "Já checou a força muscular do leito do Sr. Murilo? Não podemos ter atraso no início da fisioterapia."

- "Seja prático: se ele não consegue deambular, descubra o grau da atrofia e resolva rápido."

Enfª. Larissa:

- "Lembre-se que o POCUS não é só para o pulmão. A avaliação da espessura do quadríceps é essencial na sarcopenia."
- "Se a imagem mostrar um tecido muito fino ou com muita gordura entre as fibras, você já sabe o que é."
- "Ajuste bem o ganho. No músculo, o contraste ajuda muito a definir a fáscia e o osso."

Enfª. Beatriz:

- "Oi! Já deixei as fitas métricas e o material de avaliação separados, caso você precise no leito do Sr. Murilo."
- "É impressionante como o ultrassom nos poupa tempo de esperar testes de força inconclusivos, né?"
- "Qualquer dúvida na palpação da coxa, me avisa. A perna desse paciente está bem fina."

Dra. Miranda:

- "Enfermeiro, o Sr. Murilo está muito fraco. Preciso saber a medida da massa muscular para decidirmos a dieta proteica."
- "Não prescreva repouso absoluto antes de avaliarmos o grau de sarcopenia. Use o POCUS agora."
- "Excelente identificação. A intervenção nutricional precoce evitou que ele ficasse acamado por mais tempo."

Thiago:

- "O Sr. Murilo está reclamando de cansaço hoje... ele tenta levantar, mas as pernas não ajudam."
- "A Dra. Miranda está de bom humor, mas não gosta de ver paciente perdendo peso sem justificativa."
- "Vou passar o pano ali na recepção, parece que o pessoal da fisio vai vir em peso hoje."

Alice (Recepção):

- "Os dados da internação anterior do Sr. Murilo por sepse já estão no sistema. Ele perdeu muito peso lá."
- "Mantenha o registro do peso e da força atualizados! A auditoria de nutrição cobra isso direto."
- "Se precisar de algum exame de imagem antigo das pernas dele, me avisa que eu busco no arquivo."

Dona Neusa:

- "Preparei um suplemento de proteína bem reforçado para o Sr. Murilo. Ele precisa de força para voltar a andar, né?"
- "O coitadinho mal consegue se mexer faz horas. Isso deve ser tão frustrante para ele, né?"
- "Cuidado com o café, fiz uma leva nova e está bem forte agora!"

2.3.5.3 Pacientes

CASO 03: Sarcopenia e Declínio Funcional pós-UTI
Nome do Paciente: Sr. Murilo O.
Localização: Leito 03 - UTI.

Figura 29 - Sr. Murilo O.

Fonte: Os Autores

PERFIL E IDENTIFICAÇÃO (Dados de Prontuário)

Idade: 72 anos.

Sexo: Masculino.

Antecedentes: Internação prolongada em UTI devido à Sepse; estado hipercatabólico.

Queixa Principal: “Sinto minhas pernas muito fracas... não consigo nem ficar em pé para caminhar.”

História Clínica: Paciente em transição de cuidados após alta da UTI. Apresenta ingestão nutricional reduzida, perda visível de peso e fraqueza muscular generalizada. A mobilidade está prejudicada, aumentando o risco de quedas e dependência funcional.

JORNADA DE GAMEPLAY: MISSÕES DO JOGADOR

Missão 1: Coleta de Dados e Monitorização

O jogador deve demonstrar autonomia clínica ao realizar a transição para a Visão Vetorial. Na monitorização, deve-se observar a estabilidade hemodinâmica para iniciar a avaliação física. Na propedêutica, o foco desloca-se para a antropometria e testes de força: o jogador deve realizar a medição da circunferência

da panturrilha e aplicar a escala SARC-F (rastreio de sarcopenia) via interface. A não realização desses testes iniciais impedirá o registro da suspeita de perda de massa muscular no prontuário.

Missão 2: Decisão Clínica e Autonomia Assistencial

O jogador enfrenta um dilema sobre o plano de reabilitação. Se optar por apenas incentivar a deambulação forçada sem critério, o paciente apresentará fadiga extrema e risco de queda; o Sonar intervirá alertando sobre a necessidade de quantificar a perda muscular. Caso tente apenas aumentar a dieta sem avaliar a musculatura, a conduta será incompleta. A opção correta é realizar o POCUS Muscular (Quadríceps Femoral) para validar o grau de atrofia e subsidiar o plano de cuidados, garantindo a pontuação máxima de autonomia.

Missão 3: Operação Técnica do Ultrassom

Na interface do POCUS, o sucesso depende da identificação da anatomia do membro inferior. O jogador deve selecionar o transdutor linear (pela necessidade de alta resolução em estruturas superficiais). A manipulação do ganho e da pressão do transdutor é crucial para evitar distorções no tecido. Com o posicionamento correto no ponto médio entre a espinha ilíaca e a patela, o jogador visualizará as camadas de gordura subcutânea e os músculos Reto Femoral e Vasto Intermédio. A falha técnica resultará em uma imagem com colapso do tecido por excesso de pressão, impossibilitando a medição da espessura muscular.

Missão 4: Julgamento Clínico e Registro Documental

O jogador deve consolidar o raciocínio no prontuário digital. O enfermeiro confronta a fraqueza relatada com a redução da espessura muscular visualizada no POCUS. Deve selecionar os diagnósticos de enfermagem prioritários: Mobilidade Física Prejudicada e Nutrição Inadequada (Herdman et al., 2024). O registro da espessura muscular (cm) e da ecogenicidade (presença de gordura/fibrose no músculo) é o gatilho para validar a necessidade de intervenção nutricional e fisioterapêutica intensiva.

Missão 5: Intervenções em Cadeia e Desfecho

A etapa final exige a implementação do plano de recuperação (Intervenções NIC). O jogador deve priorizar a oferta de suplementação proteica e o protocolo de exercícios assistidos. Administrar apenas repouso absoluto resultará em perda de pontos de segurança por agravar o declínio funcional. O sucesso é atingido quando o plano de cuidados é validado pela equipe multiprofissional. O plantão é encerrado com a melhora na perspectiva de reabilitação, gerando o *feedback* de vitória baseado na prevenção da Síndrome Pós-Cuidados Intensivos (PICS).

2.3.5.4 Mecânicas

A Fase 2 introduz o jogador a um cenário de reabilitação e transição de cuidados, onde a precisão técnica no POCUS é essencial para o monitoramento da massa muscular.

Sistema de Investigação Diagnóstica e Monitorização

O jogador deve relacionar o estado hipercatabólico da sepse anterior com a perda de força atual. A mecânica exige o uso de escalas de triagem (SARC-F) antes do exame de imagem.

Exame Físico e Propedêutica Abdominal Vetorial

Na Visão Vetorial, a mecânica de identificação visual da atrofia é central. O sistema de feedback indicará se a massa muscular está preservada ou reduzida.

Operação Técnica de POCUS Vesical

Exige a troca para o transdutor linear. O jogador deve ajustar o ganho para diferenciar o osso (fêmur), a fáscia e o ventre muscular. O sucesso depende de uma captura sem compressão excessiva da pele.

Priorização de Condutas e Cadeia de Cuidado

A conduta nutricional e de mobilização deve ser baseada nos dados do ultrassom. O POCUS atua aqui como ferramenta de monitoramento de resultados (acompanhando se o músculo está respondendo ao tratamento).

Gestão Logística e Interação com a Copa

O enfermeiro deve interagir com a Cozinheira (Dona Neusa) para solicitar uma dieta hiperproteica, integrando a nutrição ao processo de ganho de massa muscular identificado no POCUS.

Sistema de Feedback e Progressão

Falhas na identificação da atrofia ou prescrição de repouso desnecessário consomem a opacidade do Sonar, indicando que o paciente está perdendo a "janela de oportunidade" para recuperação funcional.

2.3.6 Fase 3: Plantão de Emergência

O terceiro plantão hospitalar representa o nível máximo de complexidade técnica do simulador. O foco do level design é a gestão de crise em ambiente crítico, onde o jogador deve atuar com total autonomia para diferenciar patologias cardiorrespiratórias agudas. Nesta fase, a pressão temporal é a mecânica central, simulando a urgência real de uma insuficiência respiratória em UTI.

- **Configuração do Cenário:** Unidade de Terapia Intensiva – Leito de Emergência (Isolamento).
- **Agente de Interação:** Paciente Sr. José A.

Arquitetura da Fase:

A arquitetura mantém a estrutura modular das fases anteriores, porém com o acesso restrito ao Leito de Emergência. A principal alteração reside na Zona de Exame, onde o jogador deve realizar a propedêutica torácica avançada e o protocolo POCUS Pulmonar e Cardíaco para identificar a etiologia da dispneia aguda (Congestão Pulmonar por Insuficiência Cardíaca).

Personagens da Fase:

- **Protagonista:** Enfermeiro assistencial (nível de supervisão reduzido).
- **Sr. José A:** Paciente geriátrico com histórico de IC, apresentando quadro de descompensação volêmica severa e hipoxemia.
- **Equipe de Apoio (NPCs):** Aparecem em diálogos de alta pressão e na cutscene de intercorrência caso o jogador falhe.
- **Assistente Sonar:** Mentor de interface em "Modo Restrito" (baixa tolerância e poucas dicas).

Mecânicas de Feedback e Dificuldade:

Nesta etapa, o sistema de suporte do Sonar atinge sua opacidade mínima quase instantaneamente em caso de erro. A Pressão Temporal é intensificada: se o jogador demorar a elevar a cabeceira ou a iniciar a oxigenioterapia, os sinais vitais na HUD (sliders) entrarão em estado crítico (vermelho) rapidamente. Erros de conduta, como ignorar as "Linhas B" no ultrassom e administrar apenas sedativos, levam ao encerramento imediato do plantão e ao redirecionamento para o programa de Educação Permanente.

Condição de Vitória:

Estabilização da saturação de oxigênio (SpO_2 > 92%), redução da frequência cardíaca e validação do diagnóstico de Congestão Pulmonar via Prontuário Digital, permitindo a promoção do protagonista a Enfermeiro-Chefe.

2.3.6.1 Dinâmica Operacional e Fluxo de Jogo

Ciclo de Cuidado e Gestão de Dispositivos:

O fluxo de jogo na Fase 3 exige que o protagonista realize o monitoramento dinâmico e ininterrupto dos Indicadores de Estabilidade Clínica. Diferente das fases anteriores, a piora do quadro de insuficiência respiratória é acelerada. A hipoxemia

severa (queda de saturação) e o aumento da frequência cardíaca são sinalizados na HUD pelo slider de segurança, que oscila rapidamente para o estado crítico (vermelho). A intervenção — que inclui o posicionamento correto no leito e a oferta de oxigênio — deve ser imediata. Caso o tempo de resposta exceda o limite de segurança, o sistema dispara a falha técnica por incapacidade de estabilização hemodinâmica.

Avaliação de Competência Clínica:

A pontuação nesta fase avalia a precisão do raciocínio clínico diferencial sob estresse. O jogador deve ser capaz de diferenciar uma crise respiratória comum de um quadro de congestão pulmonar aguda decorrente de falha cardíaca. O sucesso (Notas A ou B) é estritamente condicionado à:

1. Identificação sonora dos estertores crepitantes[36] na ausculta;
2. Confirmação visual das Linhas B via POCUS pulmonar antes da validação do diagnóstico final no prontuário.

A omissão do POCUS ou o erro na calibração da imagem (ganho/profundidade) em um cenário de emergência impede a nota máxima e simboliza uma conduta baseada em suposições, o que compromete a segurança assistencial.

2.3.6.2 NPCs

Os personagens mantêm as mesmas descrições visuais e padrões de movimento detalhados no item 2.3.4.2. As interações abaixo representam os novos diálogos contextuais para o Plantão de Emergência.

Enf. Adrian:

- "O Sr. José descompensou rápido demais. A saturação não para de cair, parceiro. Foca no monitor!"

[36] São sons pulmonares adventícios descontínuos, de curta duração e caráter explosivo, geralmente percebidos durante a inspiração, resultantes da abertura súbita de pequenas vias aéreas previamente fechadas e, na expiração, do seu fechamento. Popularmente são reproduzidas de uma forma didática como o som resultante do roçar de fios de cabelo.

- "Já preparou a régua de gases? Esse fôlego curto dele está me preocupando, parece congestão aguda."
- "Não perde tempo. Se o pulmão dele estiver 'cheio', cada segundo sem oxigênio conta contra nós."

Enf. Lucas:

- "O leito de emergência não pode travar. Estabiliza esse paciente agora ou vamos ter que chamar o Time de Resposta Rápida!"
- "Você já viu o monitor? Essa taquicardia é sinal de que o coração dele está pedindo socorro."
- "Seja rápido no POCUS. Preciso saber se é pulmão ou coração para liberar a medicação certa."

Enfª. Larissa:

- "Lembre-se: na emergência respiratória, o POCUS é o seu olho dentro do tórax. Procura pelas Linhas B."
- "Se a imagem mostrar aquele 'efeito cascata' descendo da pleura, a congestão está feia. Ajusta a profundidade."
- "Cuidado com o ganho na base do pulmão. O derrame pleural pode estar escondido no ruído visual."

Enfª. Beatriz:

- "O Sr. José está usando muita musculatura acessória. O quadro é crítico, usa o ultrassom para validar a conduta rápido!"
- "Deixei o cateter de oxigênio e a máscara de reservatório no leito. O POCUS vai te dizer qual usar."
- "Impressionante como o POCUS pulmão diferencia uma pneumonia de uma IC em segundos. Confia no que você vê!"

Dra. Miranda:

- "Enfermeiro, o Sr. José está hipoxêmico. Preciso da evidência visual da congestão para abrir o protocolo de diuréticos!"
- "Não administre sedativos agora! Ele precisa de expansão pulmonar. Cadê o laudo do POCUS à beira-leito?"
- "Excelente rapidez. Identificar essas Linhas B precocemente evitou uma intubação desnecessária."

Thiago:

- "O clima no leito de emergência está tenso... o barulho da falta de ar do Sr. José chega a dar aperto no peito."
- "A Dra. Miranda está com cara de quem não vai aceitar nenhum erro hoje. Melhor correr."
- "Vou ficar por perto na recepção, se precisarem de ajuda para buscar algum material pesado, é só gritar."

Alice (Recepção):

- "Acabei de liberar o histórico de IC do Sr. José no sistema. Ele já teve outras internações por edema agudo."
- "O laboratório ligou, os exames confirmam a descompensação. O prontuário já está atualizado no posto!"
- "Mantenha a calma, mas não pare. Se o quadro agravar, a central de leitos precisa ser avisada imediatamente."

Dona Neusa:

- "O Sr. José nem consegue falar de tanta falta de ar, tadinho. Deixei o oxigênio livre, nem ofereci água agora."
- "Fiz um café extra forte. Vocês vão precisar de energia para essa emergência, o corredor está agitado."
- "Rezei um pouquinho por vocês hoje. Ver alguém sem ar é a pior coisa que tem, mas eu sei que você dá conta."

2.3.6.3 Pacientes

CASO 04: Dispneia Progressiva e Congestão Pulmonar

Nome do Paciente: Sr. José A.

Localização: Leito 03 - UTI

Figura 30 - Sr. José A.

Fonte: Os Autores

PERFIL E IDENTIFICAÇÃO (Dados de Prontuário)

Idade: 68 anos.

Sexo: Masculino.

Antecedentes: Hipertensão arterial sistêmica e Insuficiência Cardíaca (IC).

Queixa Principal: “Sinto que meu peito está pesado… está cada vez mais difícil puxar o ar.”

História Clínica: Paciente relata cansaço aos esforços habituais que evoluiu para dispneia (falta de ar) em repouso nas últimas 24 horas, associada a inchaço nas pernas.

JORNADA DE GAMEPLAY: MISSÕES DO JOGADOR

Missão 1: Coleta de Dados e Monitorização

O jogador deve demonstrar autonomia clínica ao interagir diretamente com os equipamentos e o corpo do paciente. Ao selecionar a opção de realizar exames no

leito, o jogo executa a transição da estética *pixel art* (2.5D) para a Visão Vetorial (Frontal 2D), visando a fidelidade técnica necessária para a avaliação. O sistema não fornece os dados automaticamente; o enfermeiro deve realizar as ações para desbloquear as informações no prontuário digital.

Na monitorização, o jogador interage com o monitor multiparâmetro para identificar a frequência cardíaca de 108 bpm e a saturação de 89% em ar ambiente. Na propedêutica, deve-se utilizar o estetoscópio nas zonas de interação do tórax para ouvir os estertores crepitantes bibasais e realizar a palpação dos membros inferiores para identificar o edema graduado em +2/+4. A omissão de qualquer etapa resultará em dados incompletos, dificultando a validação da hipótese e penalizando a pontuação final.

Missão 2: Decisão Clínica e Autonomia Assistencial

Após a coleta de dados, o jogador enfrenta uma decisão invisível no cenário que define a qualidade da assistência. O objetivo é identificar a necessidade do suporte visual do POCUS antes de qualquer ação definitiva. Caso o jogador aplique a oxigenioterapia primeiro, o paciente apresentará uma melhora fugaz na saturação, seguida de nova piora clínica rápida; o Sonar intervirá alertando que o tratamento é apenas sintomático. Se tentar reportar o caso à Dra. Miranda sem os dados do ultrassom, ela solicitará as evidências visuais. A opção correta é a varredura pulmonar, que garante a pontuação máxima de autonomia.

Missão 3: Operação Técnica do Ultrassom

Ainda na Visão Vetorial, o jogador assume o controle do console do POCUS. O sucesso depende da habilidade manual e técnica. A escolha do transdutor convexo é essencial para a profundidade exigida; o uso do transdutor linear resultará em uma tela escura por falta de penetração no parênquima. O jogador deve manipular os controles de ganho e profundidade na interface para limpar o ruído visual e focar a imagem. A confirmação diagnóstica ocorre ao identificar artefatos verticais, denominados linhas B, cruzando toda a tela em formato de cauda de cometa.

Missão 4: Julgamento Clínico e Registro Documental

Nesta missão, o jogador consolida seu raciocínio clínico através do preenchimento do Prontuário Digital em um cenário de alta pressão. O enfermeiro deve confrontar os achados do exame físico (estertores crepitantes e edema) com a imagem obtida no POCUS (presença de Linhas B).

- **Mecânica de Independência Crítica:** Diferente das fases anteriores, o assistente Sonar não intervirá para questionar ou bloquear diagnósticos incoerentes. O sistema permite que o jogador registre condutas errôneas ou diagnósticos equivocados. No entanto, cada falha de julgamento clínico ou omissão de dados essenciais consome drasticamente a opacidade do Sonar na HUD.
- **Consequência de Erro:** Caso a barra de tolerância do Sonar se esgote completamente devido a escolhas técnicas incorretas, o plantão é encerrado imediatamente. Isso aciona a Cutscene Final de Insucesso, transportando o protagonista para o conselho ético (Epílogo Negativo), reforçando que, em situações de emergência, o erro de julgamento sem supervisão leva à perda da autonomia assistencial e ao afastamento para Educação Permanente.

Missão 5: Intervenções em Cadeia e Desfecho

A etapa final testa a prioridade das ações sob pressão, onde a ordem de execução altera o tempo de resposta do paciente. A elevação da cabeceira do leito para a posição ortopneica deve preceder a oxigenioterapia para garantir a expansão pulmonar adequada; caso contrário, a recuperação da saturação será significativamente mais lenta. Após a estabilização clínica observada no monitor, o jogador deve finalizar a atualização do prontuário digital com as condutas implementadas. O plantão é encerrado com a confirmação do registro, gerando um *feedback* detalhado sobre a precisão da imagem, correção da prioridade e eficiência da autonomia demonstrada durante o atendimento.

2.3.6.5 Mecânicas

A Fase 3 exige que o jogador aplique todo o conhecimento acumulado. A principal diferença mecânica é a Simulação de Urgência, onde os dados vitais do paciente oscilam em tempo real conforme a agilidade do enfermeiro.

Raciocínio Clínico de Alta Performance

O jogador deve identificar que o Sr. José apresenta Dispneia Progressiva. A leitura do prontuário deve ser rápida para detectar os antecedentes de IC e HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica).

Propedêutica Cardiorrespiratória

Na Visão Vetorial, a ausculta deve identificar Estertores Crepitantes bibasais. O jogador deve correlacionar esse som com o edema de membros inferiores observado na palpação.

Operação Crítica de POCUS

O jogador deve realizar a varredura pulmonar buscando as **Linhas B** (artefatos que indicam líquido no pulmão). A nitidez da imagem é o critério principal; imagens ruidosas não permitirão a conclusão do diagnóstico no sistema.

Cadeia de Sobrevivência (Priorização)

A ordem das ações é rigorosa. O jogador deve:

1. Elevar a cabeceira (Posição Ortopneica).
2. Ofertar Oxigenioterapia (Régua de Gases).
3. Confirmar a congestão via POCUS e reportar à equipe médica.

Sistema de Insucesso Definitivo

Diferente das fases anteriores, onde o Sonar bloqueia o erro, na Fase 3 o sistema permite que o jogador erre a conduta para que ele sofra as consequências

simuladas (queda brusca de saturação), exigindo o reconhecimento ético da falha técnica na cutscene final.

3 *CUTSCENES*

As cinemáticas do projeto serão desenvolvidas utilizando as ferramentas Cinemachine e Timeline[37] integradas ao motor Unity. Esta abordagem permite o controle dinâmico de câmeras virtuais, animações de personagens e interações com o cenário em tempo real, garantindo uma transição fluida entre as sequências narrativas e a jogabilidade.

Estilo de Cutscene

O estilo adotado será o de animação 2.5D em tempo real. As cenas utilizarão os mesmos ativos de pixel art do jogo, com a adição de efeitos de pós-processamento e movimentos de câmera, como pans, zooms e travellings, para enfatizar o peso dramático das situações clínicas e a transição para a Visão Vetorial em momentos de destaque técnico.

3.1 LISTA DE *CUTSCENES*

3.1.1 Prólogo: O Peso da Incerteza

A cena inicia no laboratório de simulação realística da universidade. O protagonista, acadêmico de enfermagem em seu último dia de curso, realiza sua prova prática final sob o olhar atento da banca examinadora (Professores Gabriel, Mônia, Denise e Carla). O paciente em tela é o colega Adrian, atuando como simulador de normalidade. A câmera foca no protagonista integrando o POCUS aos quatro pilares do exame físico tradicional. Após a obtenção de uma imagem cardíaca nítida e a validação técnica da ausência de patologias (estado de normalidade), a cena corta para a cerimônia de formatura e, em seguida, para a entrada do protagonista na nova Unidade de Terapia Intensiva (UTI), destacando sua motivação em consolidar a tecnologia como o quinto pilar do exame físico.

[37] Ferramentas da Unity para criação de sequências cinematográficas e controle de câmeras inteligentes sem a necessidade de codificação complexa.

3.1.2 Intercorrência Crítica: Gestão de Crise

Esta sequência é disparada nas Fases 1 e 2 sempre que o jogador esgota suas chances de erro ou comete uma falha que comprometa a estabilidade do leito. A câmera assume um plano aberto (long shot), mostrando a equipe multiprofissional (Enfermeira Beatriz, Lucas e Dra. Miranda) correndo em direção ao paciente para estabilizá-lo. O protagonista é deslocado para o fundo da cena, permanecendo estático enquanto assiste à distância a intervenção da equipe veterana. Esta transição rápida precede a tela de feedback técnico e o reinício obrigatório do plantão, reforçando visualmente a perda da autonomia assistencial.

3.1.3 Epílogo Positivo: A Ascensão do Especialista

Disparada após o jogador atingir o índice de competência clínica (ICC) necessário e completar todos os plantões com sucesso. A cena mostra a Dra. Miranda e o Prof. Gabriel parabenizando o protagonista no centro do Posto de Enfermagem. O protagonista é oficialmente nomeado enfermeiro-chefe da unidade. O fechamento visual enfatiza a tela do prontuário digital com o status de especialista, enquanto a iluminação da UTI assume tons mais vibrantes, simbolizando o reconhecimento da tecnologia POCUS na instituição.

3.1.4 Epílogo Negativo: O Ciclo de Educação Permanente

Acessível exclusivamente na Fase 3 (Plantão de Emergência), este desfecho ocorre após falhas graves em quadros de altíssima complexidade (Sr. José). A cena transporta o jogador para uma sala de reuniões silenciosa e estática. O protagonista encontra-se com a Dra. Miranda e o assistente Sonar para a revisão ética do caso. O diálogo reforça que a interrupção definitiva das atividades para o reforço teórico no programa de Educação Permanente é a medida necessária para garantir a proteção da vida e a segurança institucional.

4 *DESIGN* DE INTERFACE

O design de interface do Ultralab foi projetado para equilibrar a estética de jogo retrô com a seriedade técnica necessária para um simulador médico. O objetivo é guiar o acadêmico de enfermagem através de um fluxo intuitivo que simula a tomada de decisão em ambiente de UTI, utilizando feedback visual e cores clínicas para validar as condutas técnicas.

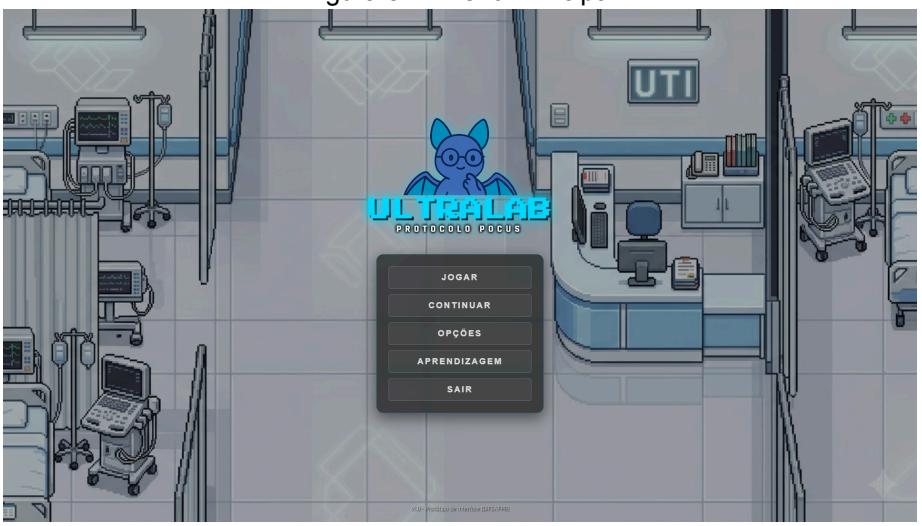
4.1 INTERFACE DE NAVEGAÇÃO E MENUS PRÉ-JOGO

Esta seção descreve as telas de navegação iniciais, que utilizam um *layout* focado em janelas flutuantes com um *overlay* de escurecimento sobre o cenário, criando uma transição suave para o ambiente de *gameplay*. Conforme a legislação vigente e as normas de publicação, o jogo apresenta sua Classificação Indicativa: Livre (ou 12 anos). Esta informação deve estar visível tanto na *Splash Screen* de abertura quanto no Menu Inicial, garantindo a conformidade com os requisitos de acessibilidade e distribuição.

Menu Principal

Tela inicial apresentando o título "ULTRALAB: Protocolo POCUS", a identidade visual do projeto e botões centralizados para Iniciar Plantão, Opções, Central de Aprendizagem e Sair.

Figura 31 - Menu Principal

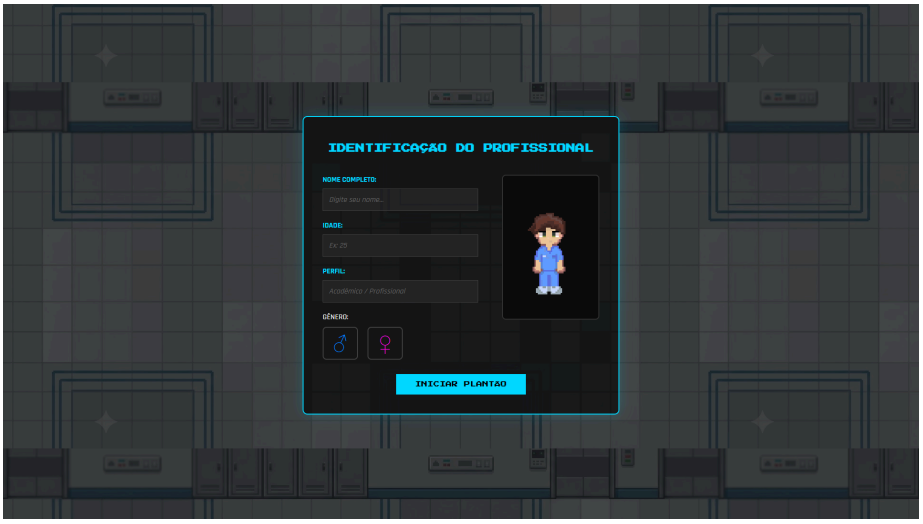


Fonte: Os Autores

Identificação do Profissional

Interface de *onboarding* onde o usuário insere Nome e seleciona o gênero do avatar. O *Model Sheet* do personagem escolhido é exibido dinamicamente à direita para validação estética.

Figura 32 - Identificação do Profissional

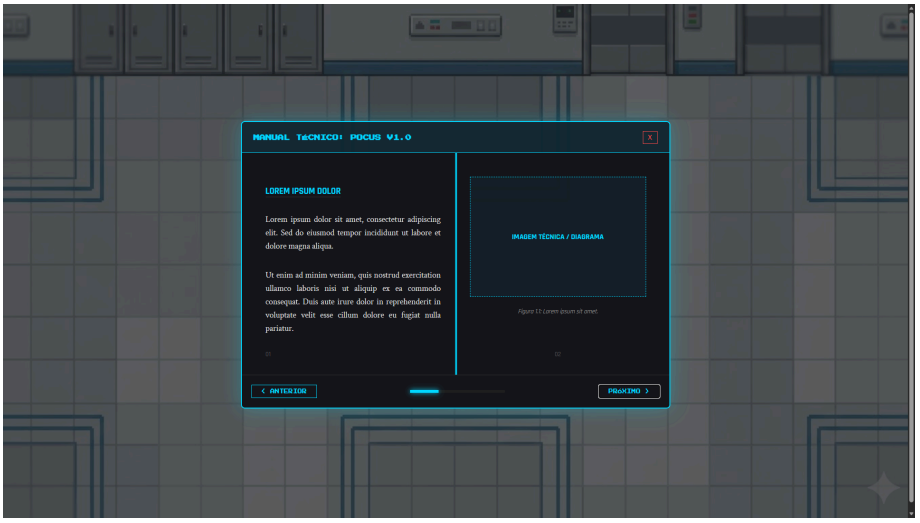


Fonte: Os Autores

Central de Aprendizagem

Módulo de tutoriais com visual de livro digital. A página esquerda apresenta fundamentação teórica e a direita exibe ilustrações vetoriais técnicas para nivelamento sobre o uso do POCUS e propedêutica.

Figura 33 - Central de Aprendizagem

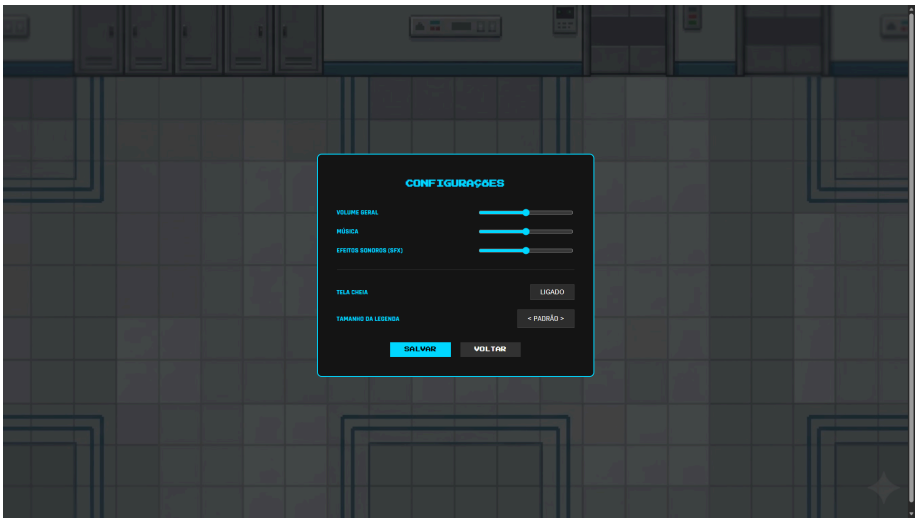


Fonte: Os Autores

Menu de Opções

Janela de configurações para ajuste de volumes de áudio (Geral, Música e Ambiente), alternância entre Modo Janela/Tela Cheia e ativação de legendas.

Figura 34 - Menu de Opções



Fonte: Os Autores

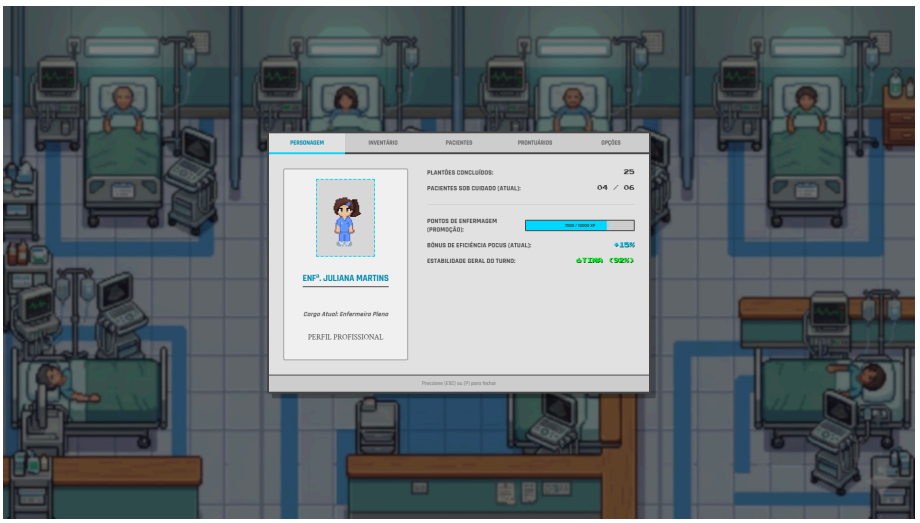
4.2 INTERFACES DE GESTÃO *IN-GAME*

Acessível pela tecla ESC (desktop) ou botão de menu (mobile), esta interface simula as ferramentas de gestão profissional do enfermeiro, mantendo o cenário da UTI visível ao fundo com efeito de desfoque (blur).

Perfil do Personagem

Apresenta o card de identificação e estatísticas de carreira, como plantões concluídos e o Índice de Competência Clínica (ICC) acumulado.

Figura 36 - Perfil do Personagem

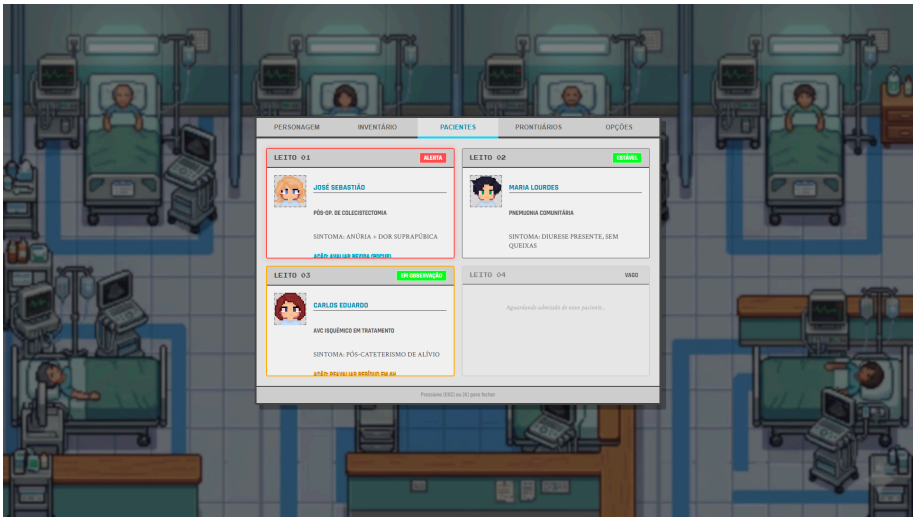


Fonte: Os Autores

Gestão de Pacientes:

Oferece uma visão panorâmica do status de todos os leitos sob responsabilidade do jogador, exibindo ícones faciais e sliders de estabilidade clínica.

Figura 37 - Gestão de Pacientes

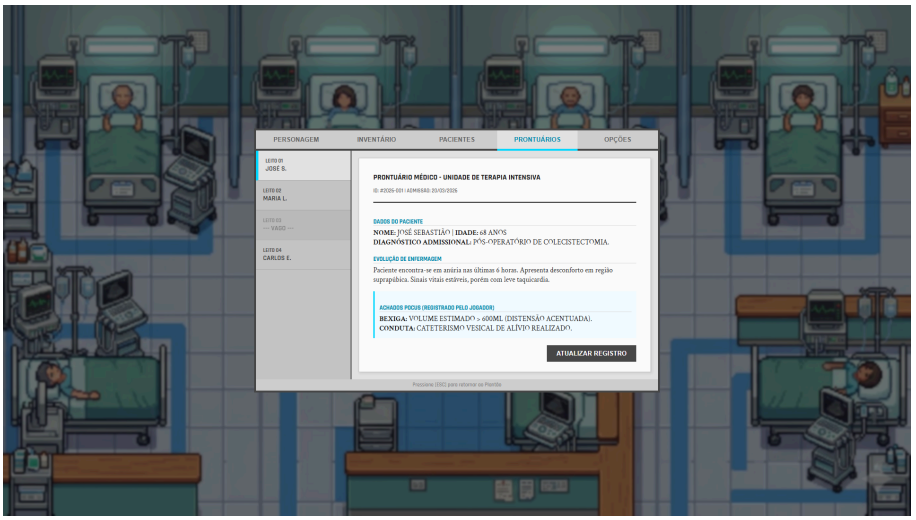


Fonte: Os Autores

Prontuário Digital:

Interface crítica de registro. Utiliza uma barra lateral para seleção do paciente e uma janela central contendo Histórico Clínico, Sinais Vitais coletados e a seção de Achados POCUS, onde o jogador deve anexar imagens e validar condutas.

Figura 38 - Sistema de Prontuários

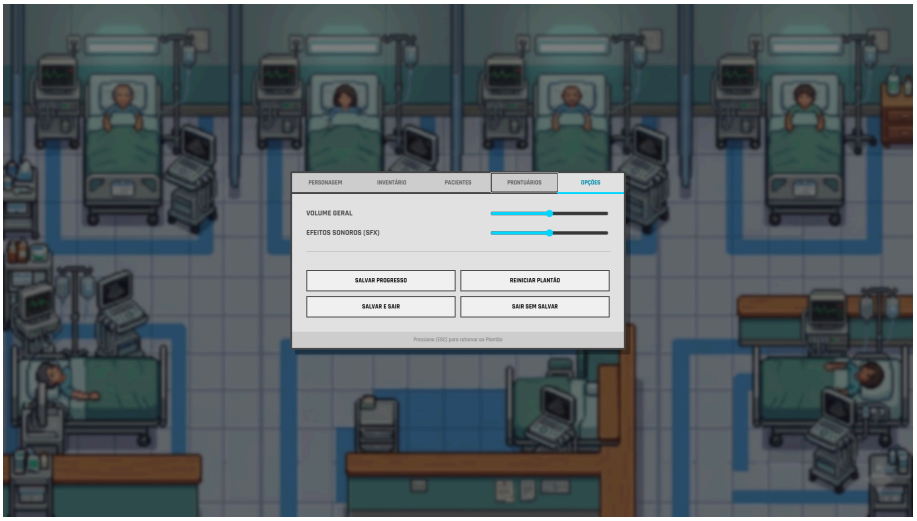


Fonte: Os Autores

Opções In-Game:

Aba técnica de Pause. Contém sliders de volume, alteração do Modo de Tela, Legenda e quatro botões de ação: Salvar Progresso, Reiniciar Plantão, Salvar e Sair e Sair sem Salvar. Dica inferior: "Pressione ESC para retornar ao Plantão".

Figura 39 - Opções In-Game



Fonte: Os Autores

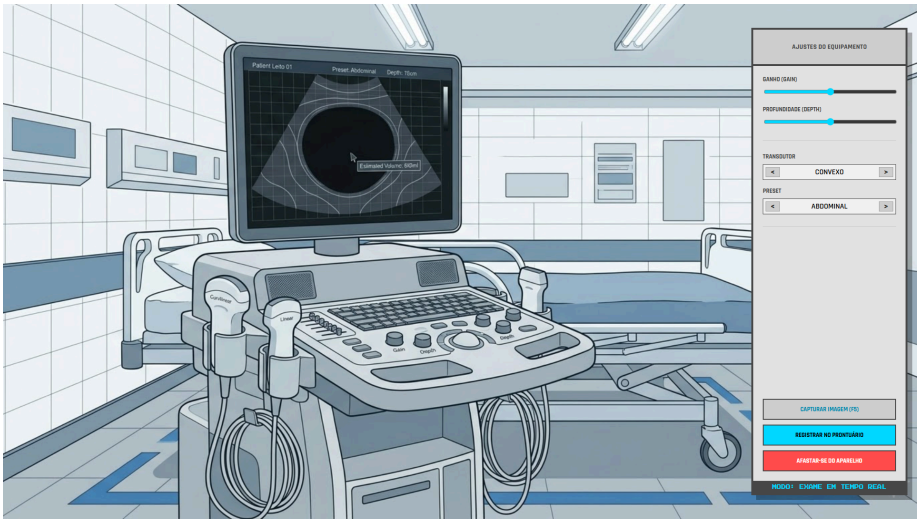
4.3 INTERFACE DE EXAMES E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS

As interfaces de ação ocorrem na Visão Vetorial, focando na precisão dos procedimentos.

Painel de Propedêutica:

HUD lateral que surge ao interagir com o paciente, permitindo a seleção de instrumentos (Estetoscópio, Oxímetro) para aplicação sobre as hitboxes do corpo do paciente.

Figura 40 - Interface POCUS

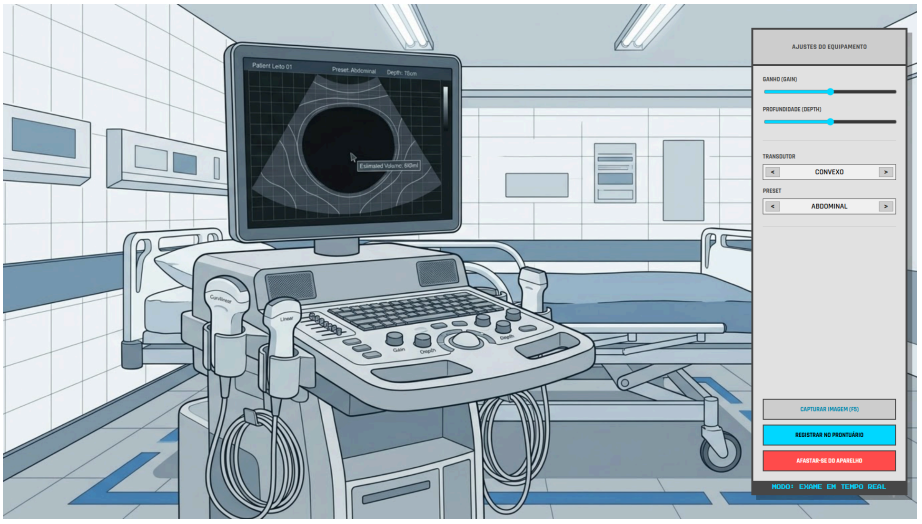


Fonte: Os Autores/Gemini

Console POCUS:

Interface híbrida que exibe o monitor de ultrassom ao centro com imagens de alta definição. No canto direito, controles para ajuste de Ganho e Profundidade, seletores de Transdutor (Convexo/Linear) e botões para congelar e salvar a imagem diagnóstica.

Figura 41 - Interface POCUS



Fonte: Os Autores/Gemini

4.4 HUD E *FEEDBACK* VISUAL

HUD de Exploração:

Interface ativa durante a navegação na UTI. Exibe no canto superior esquerdo os Indicadores de Satisfação Clínica; no canto superior direito, o Cronômetro de Plantão; e no inferior esquerdo, o Painel de Assistência do Sonar com dicas e alertas contextuais.

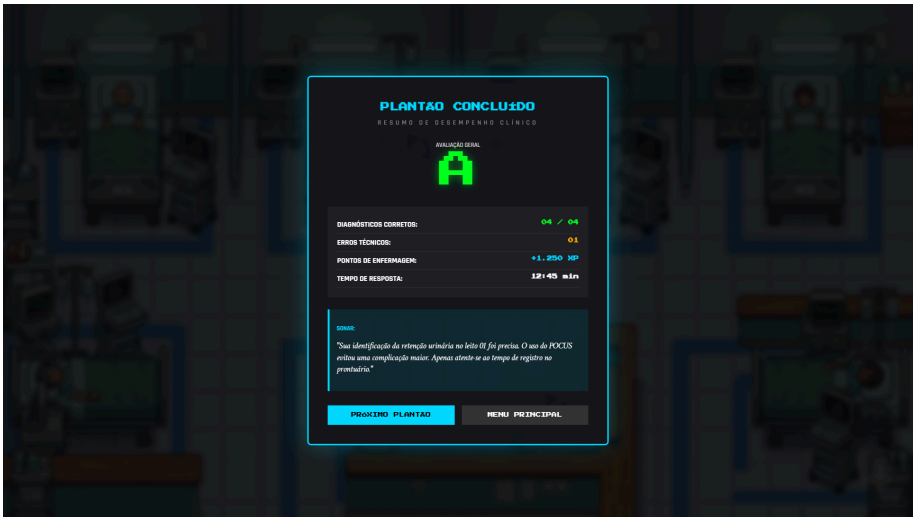
Figura 42 - HUD

Fonte: Os Autores

Relatório de Desempenho:

Janela de encerramento de plantão que detalha a Nota Final (A a C), precisão dos diagnósticos, tempo de resposta e fidedignidade dos registros no prontuário.

Figura 43 - Relatório de Desempenho



Fonte: Os Autores

5 *GAME* ÁUDIO

O Sound Design do jogo tem como objetivo ampliar a imersão do jogador no ambiente hospitalar, utilizando sons que representam com realismo os equipamentos médicos, a interação com instrumentos e a ambientação da UTI. A trilha sonora e os efeitos sonoros atuam como elementos de feedback direto, sinalizando a correção das condutas e o estado clínico do paciente. Os recursos sonoros serão padronizados para todas as fases, conforme detalhado na planilha de ativos no Apêndice deste documento.

5.1 DIÁLOGOS (DX) E EFEITOS DE VOZ (VFX)

Os diálogos são responsáveis por transmitir informações narrativas e instruções, contribuindo para a compreensão dos objetivos e do contexto clínico.

- **Narrativa Não-Verbal:** Os diálogos não serão narrados com vozes completas; em vez disso, serão utilizadas onomatopeias vocais (masculinas e femininas) que acompanham os balões de texto, conferindo identidade aos NPCs sem sobrecarregar o processamento.
- **Comportamento Interativo dos VFX:** Os efeitos de voz, como a respiração do paciente, apresentam comportamento dinâmico. Em quadros de estabilidade, a respiração é rítmica e suave; conforme o jogador comete erros ou a condição clínica piora (ex: queda da SpO_2), a frequência sonora da respiração aumenta e torna-se ofegante, servindo como alerta auditivo de urgência.

5.2 WALLA (WA)

O walla consiste no som de fundo composto por vozes indistinguíveis, simulando o fluxo de pessoas em corredores e recepções. Este efeito é fundamental para diferenciar a atmosfera das áreas administrativas (mais ruidosas) do ambiente interno da UTI (onde predominam sons de equipamentos).

5.3 EFEITOS SONOROS (FX)

Os efeitos sonoros representam as ações físicas e as interações mecânicas dentro do simulador.

- **Foley:** Sons de passos (footsteps) que mudam conforme o piso, manipulação de objetos metálicos (bandejas e instrumentos) e o ruído sutil de tecidos das roupas privativas durante o deslocamento.
- **Sons de Ambiência:** Ruídos contínuos de ventilação mecânica e o funcionamento elétrico de monitores, que garantem a atmosfera de assepsia e profissionalismo da unidade crítica.

5.4 SONS DE INTERFACE (UI)

Subcapítulo dedicado aos sons de navegação e validação, essenciais para o fluxo de aprendizagem:

- **Feedback Positivo:** Sons curtos e harmônicos ao realizar o registro correto no prontuário ou capturar uma imagem nítida no POCUS.
- **Alertas de Erro:** Sons dissonantes ou bipes de advertência emitidos quando o jogador tenta realizar uma conduta incoerente ou quando o Sonar intervém pedagogicamente.

5.5 MÚSICA (MX)

A trilha sonora é composta prioritariamente por temas instrumentais que não interferem na concentração necessária para o raciocínio clínico.

- **Comportamento Interativo:** A música possui um sistema de intensidade variável. Durante a exploração e anamnese, a trilha é minimalista e calma. Ao identificar uma instabilidade grave ou entrar no Plantão de Emergência, o ritmo e o andamento da música aceleram proporcionalmente ao nível de estresse clínico, reforçando a pressão temporal sobre o jogador.

5.6 CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS E ÉTICAS

O *sound design* mantém coerência com a estética *pixel art* 2.5D e o rigor das ilustrações vetoriais, priorizando clareza e realismo técnico. Todos os recursos respeitam normas de direitos autorais, sendo provenientes de bancos licenciados ou produção original para o projeto.

Tabela 4 - Lista de elementos de som

N°	Categoria do Som	Fase ou Tela	Elemento do jogo	Som	Nome do Evento	Parâmetros	Funcionamento
1	MX	MENU	Música	Trilha preliminar de referência Oper…	mx_musica_menu	Loop	Estado normal, música calma
2	FX	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Footsteps	Passos em cerâmica com bota.	fx_fs_ceramica	Superfície “Cerâmica”	Identifica se o jogador está nessa superfície.
3	FX	Fase 1, 2 e 3	Footsteps	Passos em concreto com bota.	fx_fs_concreto	Superfície “Concreto”	Identifica se o jogador está nessa superfície.
4	MX	Fase 1, 2 e 3	Música	Trilha preliminar de referência. [Vide…	mx_gameplay	Loop	Estado normal, música calma
5	MX	Fase 1, 2 e 3	Música	Música de suspense caso o jogador faça algo de errado com o paciente.	mx_tensao	Intensidade	Quando o jogador toma a decisão errada. Surge com fade in e sai com fade out quando normaliza. 1: tensão leve. 2: tensão moderada

6	MX	Fase 1, 2 e 3	Música	Música de tensão caso o jogador tenha cometido mais de 3 erros.	mx_erro_critico	intensidade	Quando jogador atinge limite de erros. Surge com fade in e sai com fade out quando normaliza Música urgente e agitada.
7	WA	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Falas de personagens (Walla)	Sons de “mimimi”,” blabla”, “walla walla”	wa_personagens	Volume	Aumenta de acordo com o som que o jogador coloca nas *Opções In-Game*. As falas sempre terão o volume mais alto que o do Background (FX). 1: Baixo 2: Intermediário 3: Alto
8	FX	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Background	Vozerios ao fundo em lugares que possuem 2 ou mais pacientes próximos.	fx_vozerios	Volume	Aumenta de acordo com o som que o jogador coloca nas *Opções In-Game*. O Background sempre terá o volume mais baixo que as Falas (WA) 1: Baixo

							2: Intermediário 3: Alto
9	FX	Fase 1, 2 e 3	Porta Abrindo	Som de maçaneta e em seguida, som de porta rangendo.	fx_portaabrindo	Velocidade	Moderada. Correspondente a animação da porta.
10	FX	Fase 1, 2 e 3	Porta Fechando	Porta rangendo e batida de porta ao fechar.	fx_portafechando	Velocidade	Moderada. Correspondente a animação da porta.
11	WA	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Fala Sonar (Walla)	Sons de morcego “wiwiwi”	wa_morcego	Volume	Aumenta de acordo com o som que o jogador coloca nas *Opções In-Game*. As falas sempre terão o volume mais alto que o do Background (FX). 1: Baixo 2: Intermediário 3: Alto
12	VFX	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Som de coração batendo	Som de batimento cardíaco para quando o enfermeiro foi examinar com	vfx_coracao	Bpm	Muda conforme o batimento cardíaco acelera. Normal = 70 bpm

				estetoscópio.			Tensão = 100 bpm Crítico = 140 bpm
13	VFX	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Som de respiração	Som de respiração para quando o paciente estiver sendo examinado.	vfx_respiracao	Velocidade	Muda a velocidade da respiração. 1: Respiração leve. 2: Levemente rápida 3: Ofegante 4: Interrompida
14	FX	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Movimento de cama	Som de cama sendo movimentada (mecânica de movimentar a cama para ver o ângulo certo).	fx_cama	Volume	Reproduzido ao mover a cama.
15	FX	Fase 1, 2 e 3	Colocar item	“Tep” para colocar itens.	fx_item	Volume	Feedback ao posicionar objetos.
16	FX	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Papel	Som de papel se movendo quando o jogador abrir o prontuário.	fx_papel	Volume	Ao abrir prontuário e ao fechar.

17	FX	Fase 1, 2 e 3	Footsteps	Passos em cerâmica com meia/descalço	fx_fs_descalcoceramica	Superfície “descalco”	Identifica se o jogador está nessa superfície.
18	FX	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Movimento	Som de roupa quando os personagens estão se movendo.	fx_mov	Volume	Se o jogador estiver em movimento, aciona o som.
19	FX	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Eletrocardiograma	Som de “bip” quando estiver com o eletrocardiograma mostrando os batimentos cardíacos.	fx_cardiograma	Volume	Sincronizado aos batimentos.
20	FX	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Oxímetro	Para quando o oxímetro estiver medindo.	fx_oximetro	Volume	Ativado durante medição.
21	FX	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Pressão	Som de “zum” para quando o jogador estiver medindo a pressão do paciente.	fx_pressao	Volume	Ativado ao medir pressão.
22	VFX	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Reação de dor	Sons humanos de dor e	vfx_dor	Estado	Se o jogador errar, o

				desconforto.			paciente fará som de dor.
23	FX	Fase 1, 2 e 3	Ventilador	Som de ventilação instalado na recepção.	fx_ventilador	Intensidade, Estado	Estado ligado ou desligado. Intensidade moderada. Como se o ventilador estivesse na potência 2
24	FX	Fase 1, 2 e 3	Telefone	Telefone tocando na recepção.	fx_telefone	Estado	Ligado ou desligado
25	FX	Fase 1, 2 e 3	Carrinho	Carrinho de medicação em movimento.	fx_carrinho	Velocidad	Velocidade do carrinho moderada, correspondente a animação.
26	MX	Cutscene *“O Peso da Incerteza”*	Música	Música de formatura e animada.	mx_formatura	Não tem.	Determinado com o tempo que faz sentido com a cutscene.
27	FX	Cutscene *“O Peso da Incerteza”*	Aplausos	Após o personagem erguer o diploma, sequência de palmas	fx_aplausos	Não tem.	Determinado com o tempo que faz sentido com a cutscene.
28	FX	Cutscene *“O Peso da Incerteza”*	Gritos de alegria	Junto com as palmas, contém também gritos de parabenização	fx_gritoshistéricos	Não tem.	Determinado com o tempo que faz sentido com a cutscene.

29	FX	Cutscene *“Gestão de Crise”*	Footsteps	Vários passos de bota em cerâmica	fs_passos apressados	Não tem.	Determinado com o tempo que faz sentido com a cutscene.
30	FX	Cutscene *“Gestão de Crise“*	Efeito abafado	Onde todos os sons incluídos no momento específico da cena, fica tudo abafado	fx_abafado	Não tem.	Determinado com o tempo que faz sentido com a cutscene.
31	MX	Cutscene *“Gestão de Crise”*	Música	Música intensa e de apreensão	mx_apreensao	Não tem.	Determinado com o tempo que faz sentido com a cutscene.
32	MX	Cutscene *“A Ascensão do Especialista”*	Música	Música animada e leve	mx_leve	Não tem.	Determinado com o tempo que faz sentido com a cutscene.
33	FX	Cutscene *“A Ascensão do Especialista”*	Risadas	Risada de contenção do player	fx_risada	Não tem.	Determinado com o tempo que faz sentido com a cutscene.
34	FX	Cutscene *“A Ascensão do Especialista”*	Som de brilho	Som de “plim plim”	fx_brilho	Não tem.	Determinado com o tempo que faz sentido com a cutscene.
35	FX	Cutscene *“O Ciclo de*	Trânsito	Som de trânsito ao	fx_transito	Não tem	Determinado com o tempo que faz

		Educação Permanente”		fundo e distante			sentido com a cutscene.
36	MX	Cutscene *“O Ciclo de Educação Permanente”*	Música	Música triste	mx_triste	Não tem	Determinado com o tempo que faz sentido com a cutscene.
37	FX	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Ultrassom	Som do Ultrassom “zoom zoom”	fx_ultrassom	Estado	Ligado ou desligado
38	FX	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Gel	Som de espremer e sair produto “smak”	fx_gel	Estado	Click para colocar o gel
39	FX	Fase 1, 2, 3 e cutscene	Movimento Gel	Som para espalhar o gel	fx_movgel	Estado	Movimentando ou não

Fonte: Os autores

Tabela 5 - Lista de elementos de interface

N°	**Categoria do Som**	**Fase ou Tela**	**Elemento do jogo**	**Som**	**Nome do Evento**	**Parâmetros**	**Funcionamento**
1	FX	MENU	Clique ao apertar opções no menu	Click.	fx_menu_click	Volume	Aumenta ou diminui de acordo com o som que o jogador coloca nas *Opções In-Game*. 1: Baixo 2: Intermediário

							3: Alto
2	FX	Fase 1, 2 e 3	Digitação	Som de teclado sendo digitado quando aparecer o balão de conversa para o jogador ler.	fx_digitado	Volume	Aumenta ou diminui de acordo com o som que o jogador coloca nas *Opções In-Game*. 1: Baixo 2: Intermediário 3: Alto
3	FX	Fase 1, 2 e 3	Confirmação	Som de confirmação caso o jogador tenha tomado a decisão correta no atendimento	fx_confirm	Estado	Se o jogador acertar: “Correto”
4	FX	Fase 1, 2 e 3	Alarme	Alarme para atentar o jogador.	fx_alarme	Estado	Se o jogador errar: “Alarme”

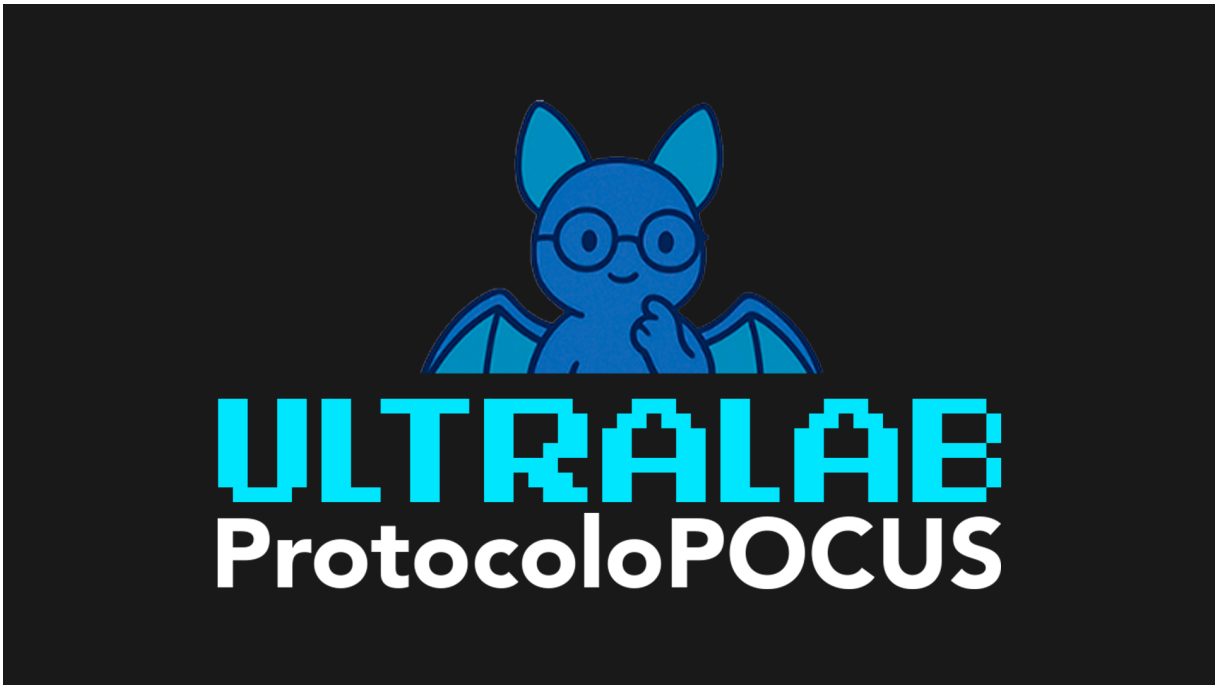
6 LOGOTIPO / MARCA DO *STUDIO* / ÍCONE DO JOGO

A identidade visual de Ultralab: Protocolo POCUS foi concebida para criar um contraste harmônico entre a precisão técnica da área médica e a estética retrô da pixel art. O projeto visual busca transmitir segurança, tecnologia e clareza diagnóstica, elementos fundamentais para um simulador educativo de alta fidelidade.

6.1 LOGOTIPO DO JOGO

O logotipo principal utiliza uma tipografia robusta e estilizada, com acabamento de pixels, reforçando a natureza digital do simulador. O elemento central da marca é a integração do Sonar, representado por ondas senoidais que simbolizam a emissão de ultrassom. Esta escolha visual comunica imediatamente ao jogador o foco central da gameplay: a interpretação de ondas e imagens para a conclusão do diagnóstico.

Figura 44: Logotipo do Jogo



Fonte: Os Autores

6.2 MARCA DO ESTÚDIO: DIFS

O estúdio responsável pelo desenvolvimento, DIFS, carrega em sua identidade o conceito de "Diferenciado" e "Disruptivo". O logotipo principal de

Ultralab foi desenvolvido com foco na funcionalidade diagnóstica. A marca integra a silhueta do Sonar (morcego), símbolo da ecolocalização, sobreposta a uma representação gráfica de varredura ultrassonográfica.

- **Conceito Visual:** A escolha do morcego serve como analogia direta ao funcionamento do POCUS, onde ondas sonoras são emitidas para mapear o invisível.
- **Paleta de Cores:** Utiliza-se estritamente o **Preto e Branco**, mimetizando a escala de cinza característica das imagens de ultrassom (anecoicas e hiperecogênicas). Essa escolha elimina distrações visuais e reforça a seriedade técnica do simulador.

Figura 45: Marca do Studio

Fonte: Os Autores

6.3 ICONE DO JOGO

O ícone sintetiza os elementos da marca principal em uma composição minimalista.

- **Composição:** Apresenta o rosto do Sonar centralizado, mantendo o alto contraste em preto e branco.

- **Função:** Garante legibilidade imediata e identifica o software como uma ferramenta de simulação clínica, destacando o personagem que guia o jogador através dos ecos diagnósticos.

Figura 46: Marca do Studio

Fonte: Os Autores

REFERÊNCIAS

ABTAHI, M. S. et al. **Serious Games in Medical Education**. In: Encyclopedia of Information Science and Technology. 4. ed. Hershey: IGI Global, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Educação Permanente em Saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2004.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 e Unidades de Pronto Atendimento**. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

BUTCHER, H. K. et al. **NIC: Classificação das Intervenções de Enfermagem**. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020.

CARVALHO, Vitor Oliveira; SOUZA, Germano Emílio Conceição. **O estetoscópio e os sons pulmonares: uma revisão da literatura.** Revista de Medicina (São Paulo), São Paulo, v. 86, n. 4, p. 224-231, out./dez. 2007.

CONCERNEDAPE. **Stardew Valley**. [Software]. Redmond: Chucklefish, 2016.

DAL MAGO, Adilson José et al. **Prevalência e fatores preditivos de retenção urinária diagnosticada por ultrassonografia no período pós-anestésico imediato.** Brazilian Journal of Anesthesiology, v. 60, n. 4, p. 383-390, 2010.

DISTRITO FEDERAL. **Secretaria de Estado de Saúde. Protocolo de urgência e emergência.** Brasília: SES-DF, [s.d.].

HERDMAN, T. H.; KAMITSURU, S.; LOPES, C. T. (org.). **Diagnósticos de enfermagem da NANDA-I: definições e classificação 2024-2026**. 13. ed. Porto Alegre: Artmed, 2024.

JAIN, A.; MATTOO, T. K. **Oliguria and Anuria** (Chapter 301). American Academy of Pediatrics, 22 jun. 2016.

KOLB, David A. **Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development**. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1984.

MUÑOZ, Mariana Sousa; ANGEL, Douglas José. **A insuficiência cardíaca e seus sintomas, diagnósticos e possíveis tratamentos: Uma revisão da literatura.** Jornal de Pesquisa Médica e Biociências , [S. l.] , v. 5, pág. 560–567, 2025. DOI: 10.70164/jmbr.v2i5.844. Disponível em: https://journalmbr.com.br/index.php/jmbr/article/view/844. Acesso em: 18 abr. 2026.

OXSYM GAMES. **Project Hospital**. [Software]. Prague: Oxymoron Games, 2018.

PAPADOPOULOU, Sousana K. “**Sarcopenia: A Contemporary Health Problem among Older Adult Populations.**” Nutrients vol. 12,5 1293. Maio, 2020, doi:10.3390/nu12051293

POPE, Lucas. **Papers, Please**. [Software]. Tokyo: 3909 LLC, 2013.

POTTER, P. A. et al. **Fundamentos de enfermagem**. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2021.

PRENSKY, Marc. **Digital Game-Based Learning**. New York: McGraw-Hill, 2001.

RAMOS, A.; EXECUTIVO, C.; RAMOS, M. CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SANTA CATARINA **Autarquia Federal criada pela Lei No 5.905/73.** [s.l: s.n.]. Disponível em: https://transparencia.corensc.gov.br/wp-content/uploads/2019/08/RT-067-2019-Retirada-de-fecaloma.pdf. Acesso em: 18 abr. 2026.

ROEHRBORN, Claus G. “**Acute urinary retention: risks and management.**” Reviews in urology vol. 7 Suppl 4,Suppl 4 (2005): S31-41.

ROGERS, Scott. **Level Up! O Guia para o Design de Grandes Jogos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Blucher, 2015.

SANTOS, V. B.; DA SILVA, W. P.; GIMENES, F. R. E. **Ultrassonografia à beira do leito para enfermeiros teoria e prática.** 1. ed. São Paulo: Atheneu, 2025.

SCHELL, Jesse. **A Arte de Game Design: o livro de cartas**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

SUHA F, Modi P, Sharma S. **Dispneia.** [Atualizado em 13 de dezembro de 2025]. Em: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; janeiro de 2026. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK499965/

UNITY TECHNOLOGIES. **Unity Manual**. Disponível em: https://docs.unity3d.com/Manual/. Acesso em: 30 mar. 2026.

VIEIRA, A. C. K. S. et al. **POCUS: ultrassonografia à beira do leito**. 1. ed. São Paulo: Manole, 2021.

GLOSSÁRIO

ANAMNESE: Entrevista realizada pelo profissional de saúde com o paciente para obter o histórico clínico e identificar os sintomas atuais, servindo de base para o diagnóstico.

ANÚRIA: Cessação total da secreção urinária ou débito urinário inferior a 100 ml em 24 horas, indicando, no Caso 02, uma possível obstrução mecânica.

ASSEPSIA: Conjunto de medidas adotadas para impedir a introdução de agentes infecciosos em objetos, ambientes ou pessoas; no simulador, é reforçada visualmente pela paleta de cores clara do laboratório.

AUSCULTA: Técnica de exame físico que consiste em ouvir os sons internos do corpo utilizando um estetoscópio para coletar dados objetivos.

BEXIGOMA: Massa palpável e dolorosa na região suprapúbica decorrente da distensão excessiva da bexiga por retenção urinária aguda.

BOLSA COLETORA: Dispositivo acoplado à sonda vesical destinado ao armazenamento e monitorização do volume de urina drenado do paciente.

CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA: Mobiliário técnico cujos movimentos de altura e inclinação da cabeceira são acionados por motores internos, essencial para o posicionamento ortopneico do paciente.

CARRINHO DO POCUS: Unidade móvel que transporta o console de ultrassom e seus transdutores até a beira do leito, permitindo a realização de exames sem o deslocamento do paciente crítico.

CINEMACHINE: Ferramenta do motor Unity utilizada para o controle dinâmico e inteligente de câmeras virtuais durante as sequências narrativas.

CLASSIFICAÇÃO ESRB: Sistema de classificação etária (Entertainment Software Rating Board) que indica a adequação do conteúdo de jogos para diferentes faixas etárias.

COLLIDERS (COLISORES): Componentes do motor de jogo que definem a forma física de objetos para detecção de colisões, impedindo que o personagem atravesse paredes ou móveis.

CONFORTO DA ENFERMAGEM: Unidade destinada ao descanso, higiene e troca de vestimentas da equipe; no simulador, funciona como zona de preparação e mecânica de avanço de tempo virtual.

CONGESTÃO PULMONAR: Acúmulo de líquido no tecido pulmonar, geralmente decorrente de falha cardíaca, identificado no POCUS através da visualização de linhas B difusas.

CUTSCENE: Sequência narrativa animada que estabelece o contexto da história e marca a transição entre as etapas de progressão do jogo.

DECÚBITO DORSAL: Posição em que o paciente permanece deitado de costas, com as pernas estendidas ou ligeiramente flexionadas, sendo a posição padrão para os exames físicos iniciais.

DESCOMPENSAÇÃO VOLÊMICA: Desequilíbrio na quantidade de líquidos no organismo, manifestando-se como congestão (excesso) ou desidratação (falta), servindo de base para o quadro clínico do Sr. José A.

DESINFECÇÃO TERMINAL: Limpeza minuciosa realizada em todo o leito e equipamentos após a alta, óbito ou transferência do paciente; no simulador, é a ação característica do NPC Thiago.

DIETA HIPOSSÓDICA: Plano alimentar com restrição de sódio (sal), essencial para o controle de pressão arterial e redução de edemas em pacientes com insuficiência cardíaca.

DISPNEIA: Dificuldade respiratória que apresenta agravamento gradual, comum em quadros de insuficiência cardíaca ou complicações pulmonares em ambiente crítico.

EDUCAÇÃO PERMANENTE: Programa de reforço técnico e ético para o qual o profissional é direcionado após falhas graves, visando o aperfeiçoamento e a proteção da vida.

ESTADO ESTACIONÁRIO: Comportamento de um NPC que permanece fixo em um ponto do cenário (como a NPC Alice na recepção), realizando animações de ciclo (*loop*) para indicar atividade.

ESTERTORES CREPITANTES: Ruídos anormais ouvidos na ausculta pulmonar, comparados ao som de "velcro se abrindo", que indicam a presença de líquido nos alvéolos.

ESTRUTURA ANECÓICA: Termo da ultrassonografia para áreas pretas na imagem (que não refletem ecos), indicando a presença de coleções líquidas, como a urina no interior da bexiga.

ETIOLOGIA DA DISPNEIA: Estudo da causa primária da falta de ar; no Caso 01, o jogador deve diferenciar se a origem é cardíaca (congestão) ou puramente respiratória.

FANTASMA (GUIA VISUAL): Recurso de interface que exibe uma silhueta indicativa sobre o corpo do paciente para orientar o posicionamento correto do transdutor no POCUS.

GATILHOS DE PROXIMIDADE (TRIGGERS): Áreas invisíveis no cenário que, ao detectarem a presença do protagonista, disparam eventos programados, como a abertura de pop-ups de interação.

HITBOXES: Áreas invisíveis vinculadas ao modelo do paciente que detectam interações de clique, definindo os locais exatos onde os instrumentos de exame físico podem ser aplicados.

HUD (HEADS-UP DISPLAY): Interface visual persistente que apresenta indicadores em tempo real, como o nível de satisfação clínica de cada leito sob responsabilidade do jogador.

ICC (ÍNDICE DE COMPETÊNCIA CLÍNICA): Representação numérica da reputação do profissional no jogo, fortalecida por decisões assertivas e prescrições de cuidados corretas.

ILUSTRAÇÕES VETORIAIS: Imagens digitais baseadas em fórmulas matemáticas que permitem ampliação sem perda de resolução, utilizadas para garantir a clareza científica das imagens de ultrassom.

INDEX (ULTRASSOM): Marca de orientação no transdutor que deve ser alinhada corretamente (neste caso, à direita ou cefálica) para garantir a orientação anatômica correta na tela.

INDICADORES DE ESTABILIDADE CLÍNICA: Elementos visuais na HUD que representam em tempo real o estado do paciente (verde/estável, amarelo/alerta ou vermelho/crítico), oscilando conforme a eficácia das condutas.

INSPEÇÃO: Primeira etapa do exame físico que consiste na observação visual detalhada do paciente para identificar sinais visíveis de anormalidades.

INTERCORRÊNCIA CRÍTICA: Sequência visual de falha assistencial que mostra a equipe veterana assumindo o controle do leito após erros sucessivos do jogador.

INTERFACE MINIMALISTA: Modelo de interface de interação (*pop-up*) que surge na tela via gatilhos de proximidade para indicar comandos de ação sem poluir o cenário.

LABORATÓRIO DE HABILIDADES CLÍNICAS: Ambiente controlado que utiliza manequins ou pacientes simulados para o treinamento de competências técnicas sem risco ao paciente real.

LEVEL DESIGN: Planejamento estrutural das fases para simular o fluxo de trabalho real de um enfermeiro em uma Unidade de Terapia Intensiva.

LINHAS B: Artefatos verticais e hiperecogênicos (brilhantes) observados no ultrassom pulmonar que indicam a presença de síndrome intersticial ou edema.

LOGÍSTICA DE CUIDADOS: Planejamento e organização diária das tarefas assistenciais baseada na leitura minuciosa de prontuários.

LONG SHOT (PLANO ABERTO): Enquadramento de câmera que visualiza o cenário amplamente utilizado para enfatizar o isolamento do protagonista durante falhas assistenciais.

MEDICINA BASEADA EM EVIDÊNCIAS: Prática clínica que utiliza as melhores provas científicas disponíveis (como as imagens do POCUS) para a tomada de decisão, defendida pela NPC Dra. Miranda.

MODO ORIENTADOR: Sistema de suporte pedagógico onde o assistente Sonar interrompe o fluxo de ações incorretas com explicações técnicas, garantindo a aprendizagem antes do avanço de fase.

MONITOR MULTIPARÂMETRO: Equipamento eletrônico que processa e exibe graficamente os sinais vitais do paciente, como frequência cardíaca e saturação de oxigênio.

NAVMESH (MALHA DE NAVEGAÇÃO): Estrutura de dados que define as superfícies caminháveis do cenário, permitindo que o sistema de *pathfinding* trace rotas automatizadas.

OBSTRUÇÃO MECÂNICA: Bloqueio físico no trajeto da sonda vesical (como dobras ou coágulos) que impede a drenagem da urina, exigindo intervenção técnica do enfermeiro.

OVERLAY: Camada de interface sobreposta ao cenário de jogo, utilizada em menus de navegação e identificação para criar transições suaves.

OVERWORLD: Mundo principal ou cenário de exploração do jogo desenvolvido em *Pixel Art* para garantir um visual organizado.

OXIGENIOTERAPIA: Administração de oxigênio acima da concentração encontrada no ar ambiente para tratar a hipoxemia (saturação baixa); deve ser precedida pelo posicionamento correto do leito.

PADRÃO DE NORMALIDADE: Conjunto de características anatômicas e fisiológicas de um indivíduo saudável, utilizado no Prólogo para ensinar o reconhecimento de estruturas sem patologias.

PAINEL DE ASSISTÊNCIA: Elemento da HUD que exibe o avatar do Sonar e caixas de texto com orientações técnicas e alertas sobre intercorrências em tempo real.

PALPAÇÃO E PERCUSSÃO: Técnicas de exame físico que utilizam o toque e pequenos golpes com os dedos sobre o corpo do paciente para coletar dados objetivos sobre os órgãos internos.

PASSAGEM DE PLANTÃO: Processo formal de transferência de informações sobre o estado dos pacientes entre as equipes; no jogo, funciona como o comando para o encerramento manual da fase.

PATHFINDING (BUSCA DE CAMINHO): Algoritmo computacional responsável por calcular a rota mais curta e eficiente entre a posição atual do personagem e o ponto de destino selecionado.

PIXEL ART 2.5D: Estética visual que utiliza elementos bidimensionais dispostos em um ambiente que simula profundidade, permitindo a observação simultânea de elementos frontais e laterais do cenário.

POCUS: Sigla para *Point-of-Care Ultrasound*. Prática de realizar e interpretar exames de ultrassom diretamente à beira-leito para responder a perguntas clínicas de forma rápida.

POP-UP DE UI: Elemento gráfico que surge sobre a tela de jogo para fornecer informações rápidas ou indicar comandos de entrada (*input*) necessários para uma ação.

POSIÇÃO ORTOPNEICA: Inclinação da cabeceira do leito (geralmente entre 45° e 90°) para facilitar a respiração e reduzir o esforço respiratório do paciente.

POSTO DE ENFERMAGEM CENTRAL: Área estratégica de trabalho onde se concentram os prontuários, terminais de computador e a coordenação logística do cuidado.

PRIVATIVO HOSPITALAR: Conjunto de vestimentas de uso restrito ao ambiente hospitalar para redução de riscos de contaminação cruzada.

PROCEDIMENTOS INVASIVOS: Intervenções que envolvem a penetração de instrumentos através da pele ou orifícios corporais, exigindo compreensão técnica e maturidade do usuário.

PROSTATECTOMIA: Procedimento cirúrgico para remoção da próstata; o histórico deste procedimento no Sr. João é o fator de risco para a complicação de retenção urinária..

RACIOCÍNIO CLÍNICO: Processo cognitivo utilizado por profissionais de saúde para analisar dados, interpretar sinais e tomar decisões seguras sobre o cuidado ao paciente.

RÉGUA DE GASES: Painel de cabeceira que fornece oxigênio, ar comprimido e vácuo, fundamentais para a implementação da oxigenoterapia no simulador.

RETENÇÃO URINÁRIA: Incapacidade de esvaziar a bexiga, constituindo um dos casos clínicos de complexidade progressiva abordados no simulador.

RETENÇÃO URINÁRIA AGUDA: Incapacidade súbita de urinar voluntariamente, resultando em dor severa e necessidade de intervenção imediata para alívio e prevenção de lesão renal.

SERIOUS GAME: Categoria de jogos desenvolvidos com um propósito primário além do entretenimento, focados em treinamento técnico, simulação de processos reais ou educação.

SONAR: Mascote oficial do Projeto Ultralab e assistente de interface que media o raciocínio clínico necessário para garantir a segurança do paciente durante o jogo.

SONDA VESICAL DE DEMORA (SVD): Dispositivo invasivo de drenagem urinária contínua que exige verificação constante de perviedade e integridade pelo enfermeiro.

SONS FISIOLÓGICOS: Reprodução sonora de funções orgânicas (como batimentos cardíacos ou respiração) utilizada durante o exame físico para ensinar a identificação de padrões de normalidade ou patologia.

TAQUICARDIA E HIPOXEMIA: Respectivamente, o aumento da frequência cardíaca e a baixa saturação de oxigênio no sangue, indicando instabilidade clínica no simulador.

TENTATIVA CEGA: Ação invasiva realizada pelo jogador sem a prévia confirmação por imagem (POCUS), resultando em penalização na pontuação de segurança assistencial.

TEORIA DA APRENDIZAGEM EXPERIMENTAL: Teoria que propõe que o conhecimento é criado através da transformação da experiência e reflexão sobre o erro pedagógico.

TILES: Sistema de construção de cenários baseado em blocos modulares (ladrilhos) que se repetem, facilitando a montagem do mapa e a organização espacial.

TIMELINE: Ferramenta integrada ao motor Unity para a criação e organização de sequências de animação e eventos sincronizados em tempo real.

TOP-DOWN 2.5D: Perspectiva de câmera utilizada na exploração do ambiente que combina visualização superior com simulação de profundidade.

TRAVELLING: Movimento de câmera que acompanha o deslocamento de personagens ou destaca elementos do cenário para aumentar a imersão narrativa.

UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI): Setor hospitalar destinado ao atendimento de pacientes em estado crítico que necessitam de monitoramento contínuo e suporte avançado à vida.

VARREDURA: Ato de movimentar o transdutor sobre a superfície corporal do paciente para capturar sequências de imagens de ultrassom em diferentes planos anatômicos.

VISÃO VETORIAL: Interface de alta definição focada na precisão de procedimentos técnicos, utilizada nos painéis de propedêutica e console do POCUS.

VISÃO VETORIAL (FRONTAL 2D): Perspectiva técnica de alta definição utilizada durante exames e procedimentos que exige precisão anatômica do jogador.

ZONA DE BRIEFING: Momento inicial da simulação onde o jogador recebe as instruções, objetivos e o contexto da avaliação prática.